

청렴한 광주교육 실현

전남고 2026학년도 시 융합형 교육실 구축
- 건 축 / 기 계 시 방 서 -



건축사사무소 미주

청렴한 광주교육 실현

전남고 2026학년도 SI 융합형 교육실 구축 - 건 축 시 방 서 -



건축사사무소 미주

목 차

공사설명서

[중요] 학교시설공사 안전 및 현장관리

제 1 장 건축개요

제 2 장 일반시방서

00. 총칙

01. 가설공사

02. 목공사

03. 금속공사

04. 창호공사

05. 유리공사

06. 도장공사

07. 수장공사

08. 조적공사

09. 미장공사

10. 철거공사

공사설명서

1. 공 사 명: 전남고 2026학년도 AI 융합형 교육실 구축

2. 공사범위: 본 공사설명서와 건설교통부발행 표준공사설명서 중 해당 사항 및
별지 도면과 현장설명 시 명시된 범위로 함.

3. 공사개요

가. 금차 공사범위(도면 참고)

4. 공사기간: 착공일로부터 29일까지

[중요] 학교시설공사 안전 및 현장관리

학교시설공사 시 현장대리인 및 시공회사 대표자는 「공사장 안전 및 현장관리」를 통해 안전사고를 예방하고 방지해야 함

☐ 안전관리 철저

○ 공사작업시 안전보호구 착용 철저

- 산업안전보건기준에 관한 규칙에 명시된 작업조건에 맞는 보호구를 반드시 착용하고 작업을 시행할 수 있도록 협조

※ 산업안전보건법 시행령 제15조(관리감독자의 업무 등), 산업안전보건기준에 관한 규칙 제32조(보호구의 지급 등)

○ 공사장 화재예방 철저

- 화재위험작업 시 비산방지 조치 등 안전조치 철저
- 화재취약 공정(용접, 용단, 화기 사용 등)이 포함된 공사에 화재감시자 배치

☐ 현장관리 철저

○ 학교관계자 및 학생 불편사항 등이 발생되지 않도록 현장관리 철저

※ 시공 전·후 공사잔재물이 방치되지 않도록 확인 및 공사장 주변정리 철저

○ 공사장 내 절대금연 등

☐ 추락 및 낙하 사고 방지 철저

○ 작업자 개인 보호구 착용

○ 작업 후 자재 정리정돈

○ 낙하 방지 장치 사용 (고층 작업대 사용 시 낙하 방지 장치 사용)

○ 작업자와 학생 동선 분리 (이동 동선 및 화장실 등)

○ 작업자와 학생 접촉금지

제1장 건축개요

1. 공 사 명 : 전남고 2026학년도 AI 융합형 교육실 구축
2. 대지위치 : 전남광주통합특별시 서구 상무공원로 32
3. 공사기간 : 착공일부터 29일
4. 본 공사에 사용되는 모든 자재는 본 시방서와 설계도면 및 내역서에 표기된 재료 동등이상의 품질, 성능 및 규격품을 사용하되 현장 반입 전 동등이상의 제품임을 확인 할 수 있는 증빙자료를 제출하여 사전 감독관의 승인을 득하여야 한다.
5. 일반주의사항
 - 가. 본 시방서에 기재하지 않은 사항은 국토교통부 건축공사 표준시방서 중 해당사항을 준용한다.
 - 나. 본 설계서중 의심된 점은 사전에 감독과 협의하여 시공하고 실측이 필요한 공정은 시공 전에 현장에 실측하여 공사에 차질이 없도록 한다.
 - 다. 본 공사의 시공방법은 감독과 협의하여 현행 공법 중 우수한 시공방법에 의하여 시공한다.
 - 라. 본 공사가 준공 되었을 때는 건물 내·외부를 깨끗이 청소한다.
 - 마. 폐기물은 적법절차에 의하여 처리한 후 사용승인 검사원 제출 시 **증빙서류(폐기물처리)**를 제출한다.
 - 바. 본 공사 사용승인검사원 제출 시 공사 전·중·후의 중요사진을 각 3매씩 제출한다.
 - 사. 국토교통부 표준공사 설명 내용을 기본으로 하며 도면, 내역서, 공사설명서, 특기공사설명서 등의 설계도서상에 부득이 하게 특정제품의 명칭 및 규격 등이 명기 되었다하더라도 성능, 규격, 품질, 용량, 상태, 가격 등을 비교하여 동등 이상의 제품일 경우 감독관의 승인을 받아 타 자재로 변경 사용 할 수 있음.

제2장 일반시방서

00. 총 칙

0-1. 적용범위

본 시방서와 국토교통부 발행 표준시방서 중 해당사항 및 별지도면과 현장설명 시 명시된 범위로 한다.

1) 본 시방서

2) 국토교통부 제정 건축 공사 표준시방서

3) 설계도면과 시방서의 내용이 서로 상이할 경우는 감독관, 또는 설계자의 지시에 따른다.

0-2. 관련법규 적용

본 공사에 적용되는 법령 및 제 규정은 모든 건축 관련 법규에 준한다.

0-3. 감독관

본 시방서의 감독관이라 함은 이 공사에 대한 감독관업무를 위임받은 공무원을 말한다.

0-4. 공사용 전력 및 용수

공사용 전기인입 및 사용료, 용수 및 양수공급에 소요되는 비용 일체는 도급자 부담으로 한다.

0-5. 의의 및 임의시공

- 1) 본 공사 중 건축, 기계설비, 전기설비, 소방설비 등의 설계도면이 상호간에 내용이 서로 다를 경우나 명기가 누락된 부분은 감독관의 지시에 따른다.
- 2) 도면이나 시방서에 누락된 사항일지라도 공사의 성질상 당연히 시공해야 할 사항은 감독관의 지시에 따르고 설계자와 협의하여 도급자 부담으로 시공하여야 한다.
- 3) 임의시공은 일체 허용되지 않으며, 만약 임의시공된 부분이 발생하였을 경우 감독관은 현장 여건에 맞게 지시할 수 있고, 현장대리인 교체를 명할 수 있다.

0-6. 경미한 변경

도면에 명시하지 않은 사항이라도 현장 마무리 및 맞춤 등의 관계로 재료의 치수공법의 사소한 변경

또는 이에 수반하는 약간의 수량 증·감 등의 경미한 변경은 감독관의 지시에 따른다.

이때, 도금액은 증감하지 않음을 원칙으로 한다.

0-7. 공정 및 시공계획서

시공자는 착공 전 공정표, 인원 및 장비동원 계획서 및 단지 내 각종 가설공사 계획서, 서류, 책자 각종 비품 등을 감독관 승인을 받아 비치해야 한다.

0-8. 시공도

도면에 표기가 잘못된 점이 발견되거나 명시되지 않은 부분이라도 시공 상 필요한 부분이거나, 매 공정상 필요하다고 판단된 경우에는 시공도 및 공작도등을 받아 비치하고 감독관의 승인을 득하도록 한다.

0-9. 재료사항

1) 자재사항

본 공사에 사용하는 모든 자재는 본 시방서와 설계도면 및 내역서에 명기된 제품동등이상의 품질, 성능 및 규격품을 사용하되 현장 반입 전 동등이상 제품임을 확인할 수 있는 증빙자료를 제출하여 사전 감독관의 승인을 득하여야 한다.

2) 견본제출

본 공사에 필요한 모든 재료는 자재 검수조사와 함께 견본을 제출하여 감독관의 승인을 받아야 한다.

3) 검사

본 공사에 필요한 모든 재료는 감독관의 검사를 받아 승인한 재료만 시공한다.

4) 시험

반입되는 자재 중 특기사방서 또는 기타규정에 지정한 품목에 대하여는 감독관이 지정하는 시험 기관에 시험 완료 후 그 성적서를 제출하여야 한다.

5) 공시체

공시체가 필요하다고 인정될시는 감독관 입회하에 채취하고 시료운반책임은 도급자가 부담하며, 채취 장소는 현장을 원칙적으로 하되 부득이한 경우에는 감독관의 지정장소에서 채취할 수 있다.

6) 시험기준

시험기준은 한국산업규격(KS)을 기준으로 하고, 그 규격지정이 없는 것은 그 시방서의 각 항 및 감독관의 지시에 의한다.

7) 검사 또는 시험에 합격한 재료는 일정한 장소에 정리보관하고 불합격품은 즉시 공사장 외로 반출하여 즉시 동 수량 이상의 자재를 반입하여 재검사를 의뢰한다.

8) 시험용 기구비치

공사현장에서 수시로 사용하는 간단한 시험 기구는 현장에 비치한다.

0-10. 시공검사

시공검사는 사전 감독관의 검사를 득하여 서면승인을 받은 후, 다음 공정작업에 임해야 한다.

0-11. 제출사항

1) 공사보고

공사의 진척, 재료의 반입 및 반출, 전후 기타 필요한 사항을 기재한 보고서를 제출해야 한다.

2) 공사사진

중요한 공정 및 감독관이 필요하다고 지시하는 공정에 이르렀을 때는 천연색사진을 찍어 2부씩 일시, 장소, 공정을 기록하여 제출한다. (사진의 크기는 특기가 없는 한 3" * 4"로 한다.)

0-12. 대외수속

본 공사에 있어서 착공이후 준공 시까지 시공 상 필요한 사항은 감독관(감리자)의 도움을 받아 도급자가 행하며, 이에 소요되는 비용은 도급자가 부담하고 그 이외의 특별한 사항은 감독관, 시공자가 협의 하여 처리키로 한다.

0-13. 공사장 관리

공사장 관리는 관계법규에 의거 시행하되. 기능공, 인부, 기타 출입인의 단속과 화기취급, 안전관리 및 보안, 위생에 대하여 세심한 주의로써 사고를 미연에 방지하고, 사고발생 시는 도급자 책임 하에 수습해야 한다.

0-14. 공사의 중지

감독관은 다음과 같은 경우 공사의 일부 또는 전부를 중지 시킬수 있다.

- 1) 도급자가 매 공정 공사 착수 전에 설계도서의 검토와 시공도의 승인을 득하지 아니하고 상이한 시공을 할 경우.
- 2) 불완전한 시공을 하거나 기타 사정으로 공사의 지연, 또는 시공을 소홀히 할 경우.
- 3) 기후조건 또는 천재지변으로 인한 부실한 시공이 될 우려가 있을 경우.
- 4) 기타 감독관의 정당한 지시에 불응할 경우.
- 5) 특별한 행사가 있을 때.

0-15. 도급자의 경비부담

- 1) 공사시공에 지장을 초래하는 경미한 장애물의 철거공사 또는 발생물의 운반 처리.
- 2) 공사 및 준공에 필요한 공사진행기록 사진.
- 3) 공사안내 표지판 및 현장 비치용 조감도.
- 4) 단지 안내 표지판.
- 5) 기타 감독관의 지시하는 경미한 사항.

0-16. 청소 및 원상 복구

- 1) 공사 중 현장내외를 정리 정돈함은 물론 주위 정돈 및 청소를 완전히 하여야 하며, 특히 외부청소 마무리는 세척제를 이용토록 하여야 한다.
- 2) 공사 시공 상 지면 및 기존물의 변경 또는 손상부분은 공사 준공기간 내에 도급자 부담으로 원상복구 한다.

01. 가설공사

1. 일반사항

공사현장 내의 가설건물, 작업자의 위치, 구조 및 재료 반입로, 비계, 비계다리의 위치, 기타 상세한 상황을 도면에 작성한 후, 공사감독관의 승인을 받아야한다.

2. 측량

본 공사의 설계도서는 대지의 개략적인 경계 및 현상을 나타낸 것으로 시공자는 공사 착공 전에 대지에 관한 정밀 측량도에 의하여 건물의 배치 및 기준높이를 공사감독관과 협의하여 정한다.

- 1) 대지의 고저 및 지상물의 현상 등을 표시하는 현황측량은 사전에 공사감독관과 협의하여 실시한다.
- 2) 측량에 표기되어야 할 사항은 대지경계, 도로와의 관계, 인접 대지와의 관계, 위치, 기존의 전기시설, 위치, 기존의 전기시설, 상·하수도 시설, 통신시설, 기타 공사감독관이 지시하는 사항

3. 가설재료

가설재료는 구조, 기능 및 사용상 지장이 없는 중고재를 사용할 수 있다.

4. 기준점(BENCH MARK)

본 공사 착공 전, 인근 건축물, 구조물, 기타 이동 및 침하의 우려가 없는 곳에 공사감독관의 지시에 따라 BENCH MARK를 움직이지 않도록 콘크리트제품으로 견고하게 설치하고 주위에 보조 기준점을 표기하며 그 위치 및 기타 사항을 기록하여 둔다. 시공 중에도 기준점은 상시보호 및 감시하여야 하며 변동사항을 점검하도록 한다.

5. 먹메깅

공사감독관의 확인이 용이하도록 선명하게 하고 부득이 여러 번 실시할 경우에는 종전의 먹줄을 삭제하여 착오가 없도록 한다.

6. 가설설비공사

1. 아래 시설물 중, 해당사항에 대한 설치 계획안을 공사감독관에게 승인을 득한 후 설치하되, 시설 기준은 건축법, 소방법, 근로안전관리규정, 산업안전 보건법 및 오물처리법 등 관계법규에 준한다.

6.1 임시 소화설비 : 소화용 저수조 용량, 위치, 기타 소화 장비의 설치장소 및 명세

6.2 가설전력 : 가설전력, 인입점 위치, 전력 공급개소, 안정장치, 수전 용량 또는 발전기의 위치, 용량

6.3 임시전등 : 보안 및 야간작업에 대비한 조명등

6.4 공사용수 : 공사용 물의 수용 또는 공급개소 및 저장탱크 위치 및 탱크의 용량

6.5 재료 야적장 : 골재, 벽돌, 철근 등 야적할 재료 위치 및 면적

6.6 통로 : 트럭, 소형 운반장비 및 작업장의 통로

6.7 의약품 : 사고에 대비한 구급약품의 저장소 및 명세

10.15. 가설전기, 가설용수, 오수 및 배수처리, 가설 가스설비, 공사용 전화 등은 공사수행에 이상이 없는 충분한 용량 및 개소이어야 하며 설치기준은 표준시방서에 준하며 설치 및 사용상 일체의 비용은 도급자의 부담으로 한다.

7. 안전 및 보양

공사실시에 따른 재해방지는 건축법, 산업안전보건법, 근로안전관리규정, 산업재해보상보험법, 소방 , 전기관계법 및 기타 관계규정에 적합한 대책을 강구하여야 한다.

8. 현장정리

공사 만료 시 까지는 공사 시공 중, 현장 내·외를 항상 청결히 유지하여야 하며 일체의 공작용 가설물을 철거하고 공사 시 발생한 불용 폐자재는 즉시 장외로 반출하여야 하며, 특히 시멘트 제품(몰탈, 벽돌 등)의 방치로 인한 안전사고, 조경 식재 곤란 및 고사되는 경우가 없어야 하며 청소 및 뒷정리를 완료 후에 준공검사를 제출하여야 한다.

9. 재해 방지

1. 각종 재해방지를 위하여 건축법, 근로안전관리규정, 산업재해보상보험법, 소방법, 전기관계법 및 기타 관련 법규에 따라 적절한 대책을 강구하며 필요한 교육 및 각종 부착물은 시공자 부담으로 한다.
2. 각종 재해 및 낙하물로 인한 안전사고는 일체 시공자 책임으로 한다.
3. 지하 굴착작업은 설계 도서를 기준으로 하되, 지반조사서를 참고로 하여 일부공법이 달라질 수 있다.
4. 지하 굴착공사는 관련업체와 긴밀히 협의하여 명확한 시공계획을 세우고 공사감독관과 협의하여 주의해서 시공하고 주변과의 민원 발생 시 시공자 책임 하에 민원을 처리하여야 한다.

10. 폐기물관리 및 처리

1. 폐기물관리법에 따라 폐기물 배출자 신고를 관할구청에 하여야 한다.
2. 폐기물중간처리 용역업자와 긴밀히 협의하여 현장에 폐기물을 60일 이상 방치하지 않도록 하고, 준공계 제출 시 폐기물 처리 증빙서류를 첨부한다.
3. 본 공사의 폐기물은 철거물량과 표준품셈에 의한 증축공사 시 발생 예상량을 설계에 반영한 것이므로 적게 발생하는 폐기물은 시공자 부담으로 적법하게 처리한다.

02. 목공사

1. 일반사항

1. 목재창호의 문틀 울거미와 건축물 내부 전반의 목공사에 적용한다.
2. 수장재는 견본을 제출하여 재질, 형상, 치수, 색상, 마감 등에 대하여 공사감독관의 승인을 받아야 한다.
3. 함수율
 - 1) 구조 및 바탕재 : 18 % 이하
 - 2) 수 장 재 : 15 % 이하
 - 3) 특 수 마 감 재 : 13 % 이하

2. 보양

공사 도중 오염, 손상의 우려가 있는 재료 및 시공된 부분은 토분 먹임, 종이불임, 널 대기 등 공사감독관이 지정하는 방법으로 보양한다. 가공재는 습기, 직사일광을 받지 않도록 하고 건조 상태로 유지한다.

3. 치수

1. 목재의 단면을 표시하는 치수는 제재치수로 한다. 다만, 가구, 창호 및 수장재의 목재단면을 표시하는 치수는 마감 치수로 한다.
2. 통나무를 표시하는 지름은 최소지름으로 한다.

4. 이음 과 맞춤

1. 목재이음의 위치는 엇갈림으로 배치함을 원칙으로 한다.
2. 이음 맞춤의 각부 크기의 비례 및 그 가공 마무리에 대해서는 공사감독관의 승인을 받는다.

5. 철물

1. 철물의 재질 및 치수는 KSF 4514(목구조용 철물), KSD 3553(일반용 철물), KSB 1055(나사못) 및 KSB 1002-1015 (볼트, 너트)의 규격에 합격한 것으로 한다.
2. 실내 목재부에 쓰이는 못, 나사못, 기타 여러가지 양카를 가능한 경우에는 눈에 띄지 않게 감추어 설치되어야 한다.

6. 방부·방충·방연처리

1. 건물의 지정하는 부위의 특히 썩기 쉬운 곳에 쓰이는 목재에는 방부처리를 한다.
2. 건물의 내력상 주요한 부분으로서 흰개미 및 좀먹기 쉬운 곳에 사용하는 목재는 방충처리를 한다.

7. 강당 바닥,벽 사용재료

재료는 특기시방서를 참조할것.

03. 금속공사

1. 일반사항

1. 이 시방은 철, 비철금속 및 이들의 2차적 제품을 주재료로 하여 제조된 기성 철물이나 도면 또는 특기시방에 따라 제작하는 철물로서, 주로 장식,손상방지, 도난 방지, 위해 방지, 기타의 목적을 위하여 각기 사용되는 장소에 설치하는 공사에 적용한다.
2. 본 시방에 명기되어 있지 않은 금속공사는 도면 및 특기시방에 따라 공사감독관의 승인을 득하여 적용한다.

2. 재료 및 시공

종 별	재 질	규 격	위 치	비 고
경량철골천정틀	스틸공장제작품	M-BAR CILP-BAR	내부각실	도면참조
커텐박스	스틸공장제작품 분체도장	각종(ㄱ형)	내부각실 창호 상부천장 부문	도면참조
비드 및 가드		각 종	미장벽, 타일벽, 조인트벽	도면참조
재료분리대	SST	각종(1.5t)		도면참조

2.1. 금속재료

이 공사는 사용하는 철, 비철금속 및 그 2차적 제품 모두 한국산업규격에 규정되어 있는 것에 따르고 기타에 대하여는 공사감독관의 승인을 받는다.

2.2. 설치용준비재

- 1) 인서트(Insert), 앵커볼트 (Anchor bolt), 앵커스크루(Anchor screw), 슬리브(Sleeve) 드라이브 핀 (Drive pin)등은 그 사용목적에 적합한 모양, 치수로 하고 미리 견본품을 제시하여 재질이나 지지력 등에 대하여 공사감독관의 승인을 받는다.
- 2) 매달리는 하중을 받는 준비재에 있어서는 미리 그 하중의 3배 이상의 하중으로 그 지지력 시험을 하여 사용 가부를 결정한다.

2.3. 보강철물

각종 기계, 기구 설치시 필요한 보강 철물은 별도 명시가 없어도 모두 설치하되, 설치 전에 재료의 형상, 치수, 방부 및 표면처리 등은 공사감독관과 협의하여 설치한다.

2.4. 강철제 및 금속 제품의 녹막이 처리는 도면 또는 특기시방에서 정하는 것과 도금처리를 한 자재 이외에는 모두 녹막이 도료를 1회 칠한다.

2.5. 현장 반입 후, 녹막이 칠의 손상부분 또는 박리부분은 곧 보수한다.

3. 견본품 및 기타

1. 기성철물은 미리 견본품을 제시하여 재질, 모양, 치수, 색깔, 마무리 정도 및 구조, 기능 등에 대해 공사감독관의 승인을 받는다.
2. 기성철물 이외의 것은 모두 원척도를 제작하고 그 제작방법에 대해서도 공사감독관의 승인을 받는다.
필요에 따라 견본품 또는 모형을 제출하여 공사감독관의 승인을 받는다.

4. 질과모양

1. 모든 재료는 명확하게 하기 위하여 공장에서 출하할 때 재질을 표시하는 마아크를 적당한 곳에 각인하거나 적당한 도료로 날인하여야 한다.
2. 재질의 종류, 질, 모양, 크기, 색상, 마감의 상태는 도면에 의한다.

5. 경량철골천정틀

1. 천정틀 및 기타 재료는 표면처리 아연도금 철판을 롤 성형한 것으로 한다.
2. 천정틀 및 인서어트의 간격은 900mm 이내이고, 주변부는 150mm 이내로 한다.
3. 조명기구 등으로 CARRYING CHANNEL이 끊어질 때에는 CHANNEL등으로 반드시 보강한다.
4. 설치도서에 표시된 개구부는 하기에 의하여 보강한다.
 - 1) 조명기구, 닥트 홈·출구 등의 개구부에 천정틀이 끊어지는 곳은 보강한다.
 - 2) 천정 점검구 등 사람이 출입하는 개구부는 천정틀과 같은 재료로 보강틀은 짜고 보강한다.
5. 천정속이 1.5m이상인 경우는 환강 등을 써서 달대 보울트를 보강을 한다.
6. 용접한 개소는 방청처리를 한다.

6. 천정몰딩

1. 천정과 벽체의 접속부에는 모두 도면과 같이 A.L몰딩을 사용 마감토록 하며 재질, 색상, 형태 등은 미리 견본을 제시하여 공사감독관의 승인을 득한 후에 제작 설치한다.
2. 설계사양 : THK=1.5 알루미늄 몰딩(30x35)

7. 계단난간

1. 재질, 모양, 치수 등은 도면 또는 특기시방에 따른다.
2. 각 용접부, 납땜 부분 중에 치장이 되는 곳은 그라인더, 줄, 연마지 또는 버프(BUFF) 문지르기 등으로 미려하게 마무리한다.

8. 코오너 및 홈비드(BEAD)

8.1. 재질 및 형상치수

치수, 종류 및 형상은 도면 또는 특기시방에서 정한 바에 따르고 정한 바가 없을 때에는 아연도금 철판재로서 길이는 1,800mm로 한다.

8.2. 공법

- 1) 콘크리트, 속빈 시멘트 블록 및 벽돌 등에 고정할 때에는 고정위치마다 시멘트 1 : 모래 2 의 된비빔 모르타르로 눌러 발라 설치한다.
- 2) 라스 면에 고정할 때에는 라스 초벌 바름이 건조한 후, 된비빔 모르타르를 눌러 발라 설치한다.

04. 창호공사

1. 일반사항

1. 재료, 형식, 구조 및 치수는 도면 및 표준 시방서에 준하고 기타사항은 승인된 제품의 사양 및 특기 시방에 의한다.
2. 시공자는 제작에 앞서 실물 견본을 제작하여 현장에 설치한 후, 공사감독관의 승인을 받아야 한다.

2. 공사범위

2.1. 설계도서 작업

- 1) 필요한 부분의 SHOP DRAWING 작성
- 2) 각종 검사 및 시험결과서 작성

2.2. 조립 및 가공

- 1) 공장 가공 및 조립, 이중금속 접촉에 대한 보호대책 수립
- 2) 용접, GASKET 및 부속 취부, UNIT조립

2.3. 운송 및 설치

- 1) 각층에의 양중 계획 수립
- 2) 설치, 유리 끼우기 및 마무리 작업(코킹, 청소)

3. 시공도 작성요령

1. 시공도
 - 1) 단위 입면도, 단면 상세도(FULL SIZE), 알루미늄 부재의 두께
 - 2) 접합 및 긴결, 긴결 방법, 긴결재의 규격 및 간격
 - 3) 유리 끼우기 방법, 부속재의 위치 및 모양

4) 공정에 따른 제반 시험계획 및 작업계획서

2. 공작도 (작성요령)

모든 부재의 각 단면, 소구 단면, 접합부, 교차부, 견취도, 접합방법(용접부, 비스 등), PACKING, 매립금물 등 모든 자재의 표면처리, 뒷면 도장, 각 성능에 대응하는 조작 금물, GLASS 치수 도면, 할부도, 기타

3. 상기항목 이외의 공작도 및 시공도가 필요한 부분이 발생하면 시공자는 제작, 설치에 문제가 발생하지 않도록 필요한 도면을 빠짐없이 작성한다.

4. 도면 및 특기 시방서에 기재되지 않은 사항에 대해서는 아래의 기준에 따른다.

- 1) 국토교통부 제정 표준시방서
- 2) 건축 관계법규 및 소방법 관계

4. 목재창호

4.1. 재료

- 1) 창 및 문틀 목재는 증기 건조한 라왕을 사용하여 제작한다.
- 2) 목재는 무절이어야 하며 함수율은 15%이하이어야 한다.
- 3) 합판은 KSF 3101규격에 합당한 제품을 사용하며 두께 4.8m/m이상이어야 한다.
- 4) 접착재는 요소수지 목재 접착재(KSM3701)나 페놀수지 목재 접착재(KSM 3702)를 사용한다.

4.2. 설계내용

구 분	구 성 내 용	비 고
출입구 도어	도면 참조	

4.3. 제작

- 1) 벽체에 접착하는 문틀 이면에는 크레오소트유 등의 방부재를 1회 도포 한다.
- 2) 플러쉬문 : 울거미재를 붙여 댈 때에는 각 부재의 나무결 방향을 고려하고 뒤틀림이 생기지 않도록 접착재를 써서 충분히 압착시키고 보관은 접착재를 사용하여 울거미 뼈대에 압착시킨다.

4.4. 설치

- 1) 문틀은 수평·수직을 정확히 하고 마감재의 두께를 고려하여 위치를 정하며 문틀 세우기가 끝난 후 공사감독관의 확인을 받아야 한다.
- 2) 밑 문틀재가 없는 출입문 내부 후라쉬 문은 바닥 마감재에서 6mm 띄어서 설치한다.
- 3) 창호 부속철물의 사용개소 및 종류는 설계도에 의하여 사전에 견본품을 제시하여 공사감독관의 승인을 얻어야 한다.

5. 강제창호

5.1. 재료

- 1) 강판 : 철판을 사용한다.
- 2) 강재 : KSD3503 규정에 합당한 구조용 압연강재
- 3) 충전재 : 문에 충전하는 제품은 유리섬을 사용한다.
- 4) 기밀재 : 합성고무인 네오프렌을 사용한다.
- 5) 고정용나사 : 스테인레스제나 황동제를 사용한다.
- 6) 코킹재 : 지정색 실리콘 사용

5.2. 설계내용

구 분	구 성 내 용	비 고
문틀 후레임		설계도면참조
출입구 도어		설계도면참조

5.3. 제품의 허용오차

- 1) 문의 폭 및 길이 : $\pm 1.5\text{mm}$ 이내
- 2) 문의 대각선 길이 : $\pm 2\text{mm}$ 이내

5.4. 철제도어의 두께

도면이나 특기시방이 없는 철제 도어의 두께는 아래와 같이 한다.

문 크 기	문 두 개	비 고
2.5 m ² 이하	40mm	
5.0 m ² 이하	50mm	
5.0 m ² 이상	60mm	

5.5. 가공 및 조립

- 1) 방화문은 국내 기준인 갑종 방화문 기준에 적합하여야 한다.
- 2) 문틀에 정첩, 도어클로저, 피봇트 힌지 등을 부착하는 부분에는 뒷면에 1.0t 두께의 보강판을 댈다.
- 3) 문짝의 철물부착 부분에도 보강판을 댈다.
- 4) 문틀 양카
 - 가. 앵커는 모서리 150mm, 중앙 500mm 내외 간격으로 문틀과 이음 보강판이 일체가 되도록 한다.
 - 나. 문설주 양카는 콘크리트 벽돌 벽체용, 콘크리트 기둥 또는 벽체용 및 시멘트 블록용 3종류로 한다.
 - 다. 콘크리트 벽돌 벽체용 양카는 T형 용접바 또는 철판으로서 최소 250mm길이 1.6mm 두께의 물결형으로 제작자의 시방에 따른다. 콘크리트기둥 또는 벽체용 양카철물은 10mm이상의 수평머리 관통볼트를 사용한다. 문설주 긴결은 3개소 이상 설치해야 한다.
 - 라. 보울트 긴결은 2개소 이상 설치한다.
- 5) 도어의 구성
 - 가. 모든 도어의 공칭 두께는 40mm로 한다.
 - 나. 내·외부 문짝은 FULL FLUSH TYPE으로 1.2mm 철판으로 가공한다.
- 6) 멀리온과 윗인방
 - 설계도서에 표시된 창호에 1.5mm 두께의 갈바늄 철판으로 가공하여 설치 한다. 모든 후레임에 설치하는 멀리온과 윗인방은 맞댄 용접으로 시공한다.
- 7) 문풍지(WEATHER STRIPPING) 삽입
 - 모든 외부 문틀에는 네오프렌 고무를 설치할 수 있도록 홈을 설치하여야 한다. 문풍지의 설치는 가능한 한 공장에서 시행해야 한다.

5.6. 문틀세우기

- 1) 습식 벽체 경우 : 이 시방서 및 설계도에 의하여 벽에 설치된 D10철근과 문틀에 설치된 양카 클립을 전기용접으로 부착한다.
- 2) 건식 벽체 경우 : 문틀 보강용 철재(STUD)와 문틀에 설치된 양카클립을 스크류로 고정시키거나 전문회사의 시방 및 공작도에 따른다.
- 3) 모든 JAMB의 BOTTOM 고정은 특별한 경우를 제외하고는 철물에 의하지 아니하고 바닥 모르터 층에 묻는다.
- 4) 상기 이외의 사항은 건축공사 표준시방서의 해당부분에 따른다.

6. 알미늄창호

6.1. 일반사항

- 1) 창호의 설치장소, 형식, 안목치수, 틀의 유무, 틀의 치수, 기밀정도 및 창문 장수는 도면에 의한다.
- 2) 각형 재의 길이, 너비 및 둘레의 허용오차는 다음수치 이하로 한다.

형재의 길이	+ 5 .0 mm	비 고
창 및 문틀 너비	+ 1 .5 mm	
두 개	+ 0 .5 mm	

6.2. 설계내용

구 분	구 성 내 용	비 고
도어 및 창호	105mm이상 플라스틱 BAR	창호도 참조

6.3. 재료(색상은 지정색)

- 1) 알미늄 후레임 : KSD 6759의A, 6063S-T5규정에 의한 KS 제품으로 한다.
- 2) 나사(SCREW) : SELF-TAPPING SCREW로서 스테인레스제 SUS-304f를 사용하여 부식 및 전식이 없도록 한다.
- 3) STEEL보강재
 - 알미늄 후레임 보강은 형강 혹은 곡재로 하며 재질 및 규격은 다음에 따른다.

가. 재질 : KSB 3503의 SS41규정에 합격한 것으로 광명단 처리 후 사용한다. (KSM 5311 3종)

나. 규격 : 도면에 따른다.

4) 긴결재(FASTENER) : GALV STL BOLT & NUT

가. 재질 : KSB 1002의 규정에 합격한 것을 사용한다.

나. 규격 : 사용장소별 규격은 도면에 의한다.

다. 표면처리 : 7 μ 이상의 아연도금 처리를 한다.

5) GALV STL BRACKET FASTENER

가. 재질 : KSB 3505의 SS41 규정에 합격한 것을 사용한다.

나. 규격 : 두께는 도면에 준하며 사용 장소별 폭 및 길이와 규격은 도면에 따른다.

다. 표면처리 : 광명단 처리를 한다. (KSM-5311 3종)

6.4. 가공

- 1) 창문틀 및 창문짝 부재의 접합은 정확하고 견고하게 공작하고 모임부분을 평활히 마무리 해야 한다.
- 2) 창문틀 및 창문짝 보강재 등에 다른 재료를 사용하는 경우에는 접촉부식이 일어나지 않게 처리한 것을 사용해야 한다.
- 3) 샷슈의 유리 고정용 누름선은 그 규격 및 질이 균열하여야 한다.
- 4) 나사 및 고리는 충분한 성능을 가지고 접촉부식이 없게 또는 접촉 부식을 일으키지 않게 처리한 것을 사용한다.

6.5. 알미늄 표면처리

- 1) 재질 (고 내후성 불소수지 소부 도장) : KYNAR 500 RESIN이 70% 이상 함유된 페인트로서 CHROMATE :3 μ , PRIMER :5 μ , TOP COAT :25 μ 이상이어야 한다.
- 2) 알미늄 부분의 도장마감은 감독관과 협력하여 그 지시에 따른다.
- 3) 도장방법 : 다음의 방법으로 도장하는 것을 원칙으로 하되, 공사감독관과 협의하여 그 지시를 따른다.

공 정	재 료 명	표준두께 (NK2/25℃)	도장정도	소부 조건
① 전 처 리	CHROMATE	0.32-1.07/cm		#1
② PRIMER 도장	SPRAY용 PRIMER	5 - 8 μ	12-16초	200℃×15
③METALLC 도장	SPRAY용 지정색	25 - 30 μ	18-23초	235℃245℃×10×3

가. 전처리는 도료 제조회사의 기준 시방서에 의한다.

나. PRIMER 도장방법은 METALLIC과 WET ON WET 모두 가능하다.

다. 235℃ ~245℃×10분 소부는 (피도물의 온도)×(유지기간)을 표시한다.

라. 신나는 해당 도료의 전용 신나로 한다.

마. 도장방법은 AIR SPRAY 또는 정전 도장방법 중에서 공사감독관의 승인을 득한 방법을 선택한다.

바. 시공시의 작은 흠은 불소계 상온 건조도료 또는 불소계 저온소부 도료로서 TOUCH UP 한다.

사. 성능은 AAMA605-1에 의한 시험기준 또는 동등이상의 품질이어야 한다.

4) 도장범위

알미늄 SASH 및 알미늄 PANEL에 있어서 외부 및 내부에서 보이는 부분은 3)공정의 ①~③항의 도장까지 하고 그 이외 부분은 3)공정의 ①~③의 도장까지로 한다.

6.6. 시공시 주의사항

- 1) 콘크리트, 시멘트 몰탈에 접하는 부분은 내 알칼리성의 도료를 2회 이상 처리하여야 한다.
- 2) 샷슈에 사용하는 철물은 각각 목적을 달성할 수 있게 충분한 강도와 모양을 갖고 또한 경쾌하게 작동하는 구조로서 알미늄과 접촉부식을 일으키지 않는 재료로 처리한 것으로 한다.
- 3) 샷슈의 운반 및 저장에는 충분한 포장을 하여야 한다.
- 4) 알미늄 샷슈를 설치할 때에는 바른 위치에 수평·수직을 정확히 설치하고 그 위치가 변형되지 않도록 가설물을지지 하고 임의의 작업에 지장 없는 범위 내에서 설치한다.
- 5) 샷슈는 벽쌓기가 끝난 후 설치하며 공사 가능한 한도 내에서 가급적 설치시기를 늦추어 샷슈 오염을 적게 한다.

7. 스테인레스 강재참호

7.1. 재료

- 1) 스테인레스 강재는 하기 형식 및 치수에 관한 KS규정에 적합한 것으로 한다.
(냉간 압연 스테인레스 강판 SUS 27 냉간 압연스테인레스 강대)
- 2) 스테인레스 강판의 두께는 1.5mm이상으로 한다.
- 3) 보강판, 힘살대, 앵커 등은 방청처리 철판을 사용한다.

7.2. 설계내용

구 분	구 성 내 용	비 고
후 레 임		

7.3. 형식 및 치수

강재 창호 공사의 항에 준한다.

7.4. 가공 및 조립

- 1) 기계 가공 : 시공도에 의하여 재료 가공도를 작성하여 전단기, 프레이어 등의 기계가공을 한다.
- 2) 성형: 바탕이 되는 철재를 조립하고 이것이 공작도에 적합함을 확인한 후 스테인레스재를 성형하는 작업을 한다.
- 3) 용접: 용접은 원칙적으로 아르곤 용접으로 하고 용접장소의 마무리는 사포 및 리머를 사용하여 평활하도록 마감 한다.
- 4) 스테인레스 강판의 구부림 가공은 모내기 구부림(V-CUT)으로 하되 방청처리 된 밀판(두께 1.6mm)을 보강한다.
- 5) 가조립 : 각 부재의 조립은 접합부의 가 맞춤을 하여 공장 내 가조립 공장에서 시공도에 의하여 가조립을 한다.

7.5. 표면마감

- 1) 줄로서 재료의 비틀림, 흠 등을 제거한다.
- 2) 연마지로서 헤어라인의 균열을 기한다.
- 3) # 80 ~ # 120의 연마지로서 헤어라인 처리를 마무리한다.

7.6. 바탕 방청처리

바탕 구조제, 보강, 밀판 등의 강재를 방청처리 한다.

7.7. 설치

- 1) 쇠기 등을 박아 임시 고정된 다음 앵커를 콘크리트에 고정되어 있는 철근에 용접하고 고정하거나 스트롱 앵카로서 고정하며 허용내력의 3배까지 안전성을 부여한다.
- 2) 설치한 후 몰탈을 채우기 곤란한 개소는 사전에 철사를 부착하여 몰탈을 채운 뒤에 설치한다.
- 3) 외부에 면한 부분의 창호주위에는 실링용 재료를 충진한다.

7.8. 보양

- 1) 완성된 창호는 SAFTY GUARD를 접착한 후, 비닐시트 또는 포리에틸렌 필름으로 보양하고, 더럽히거나 손상되지 않도록 양생한다.
- 2) 몰탈, 페인트, 퍼티, 플라스터 등이 창호표면에 묻어 있을 때에는 바로 제거한다.

8. 창호철물

8.1. 일반사항

- 1) 창호 철물의 종류는 도면에 의하고 품질은 특기사항이 없을 때에는 KS규격품 또는 시중 최상품으로 한다.
- 2) 각 철물은 동일회사 제품으로 모양이 같아야 한다.

8.2. 목재문실린다

- 1) 실린다는 KSB6401에 의한 KS표시품으로 한다.
- 2) 실린다의 BACK SET거리는 60mm로 한다.
- 3) 실린다의 핀수는 5핀 텀블러 실린더일 것
- 4) 랫치 볼트는 19.2mm×10mm 이다.
- 5) 열쇠 배열방식 GRAND MASTER KEY SYSTEM 이어야 한다.
- 6) 문 두께는 32-48mm까지 적용할 수 있어야 한다.
- 7) 열쇠는 KSD 5505 규정에 합당하는 2mm이상의 황동판으로 크롬도금을 해야 하며 수량은 3개로 한다.
- 8) 실린다 밀판 부착용 나사못은 접시형 피스를 사용한다.

8.3. 철제문 실린다

- 1) 실린다는 KSB 6401에 의한 KS 표시품이어야 한다.
- 2) 실린다의 BACKSET 거리는 70mm 이다.
- 3) 실린다의 핀수는 6핀 텀플러 실린더일 것
- 4) 데드 볼트, 너트 구조이며 데드 볼트 작동거리는 20mm 이상이어야 한다.
- 5) 열쇄 배열 방식은 GRAND MASTER KEY SYSTEM 이어야 한다.
- 6) 문 두께는 35~45mm까지 적용할 수 있어야 한다.
- 7) 열쇠는 황동판에 크롬도금을 해야 하며 3개를 한다.
- 8) 실린다 밀판 부착용 나사못은 접시형 비스를 사용한다.

8.4. PUSH자물쇠

- 1) 제품은 전체의 모양, 면 및 각도가 바르고 축대는 중심을 통하여 스프링은 적당한 탄력이 있어야 한다.
- 2) 부착용 나사구멍은 정확히 뚫려있고 외관은 손상 또는 흠이 없는 것으로 튼튼하며 내구력이 있는 것으로 기구의 조작이 원활하여야 한다.
- 3) 부착은 작은 나사못을 사용하여 달아야 하며 흔들리지 않게 튼튼히 고정 해야 한다.
- 4) 작은 나사못은 나사골의 3골 이상 걸려야 하며 부족될 때에는 보강판을 덧대야 한다.

8.5. 후로아힌지

- 1) 속도조절과 정지가 가능한 것으로 내마모성은 30,000회 작동에도 많은 변화가 없어야 한다.
- 2) 건축법 및 관계법령의 규정에 합당한 제품이어야 한다.
- 3) 강화도어는 king-8300 이상, 알리미늄도어는 king-5300 이상의 품질을 갖은 제품이어야 한다.

8.6. 정첩(후라쉬문에 사용하는 정첩)

- 1) 정첩은 KSF 4517규정에 의한 K.S표시품 또는 동등이상의 제품을 사용하여야 한다.
- 2) 정첩은 전체의 형상이 바르고 표면에 흠이 없고 축 중심선이 바르며 개폐가 원활하여야 한다.
- 3) 정첩은 양판을 펼쳤을 때 평행하여야 한다.
- 4) 정첩 다리의 접촉면은 밀링 카타에 의해 평활히 마무리 한 것이어야 한다.
- 5) 정첩의 베어링 수와 마구리 형태는 아래와 같다.

재 질	규 격	베어링 수	마구리 형태	비 고
황 동	4 "	2 개	꼭 지	

- 6) 정첩에는 나사못 구멍에 접시머리 황동 도금 나사못을 부속시켜야 한다.

8.7. 레일

- 1) KSF 4511 (미닫이 창호, 문 레일)에 합격한 KS표시품으로 한다.
- 2) 재질은 황동제품으로 한다.
- 3) 못 구멍은 레일 양단에서 80mm이하, 각 못 구멍의 간격은 360mm이하로 한다.

8.8. 호차(문바퀴)

- 1) KSF 4524 (미닫이 창호, 문 바퀴)에 합격한 KS표시품으로 한다.
- 2) 재질은 황동제품으로 한다.
- 3) SLIDING 창호의 호차는 황동 ZZ베어링 이상의 최고급으로 한다.

8.9. 꽃이쇠

- 1) 황동 주물제로 재질은 KSD 6001(황동 주물)에 의한 3종에 준하며 나사부가 정확하고 손스침 면이 매끄러워야 한다.
- 2) 중절 꽃이쇠의 꺾인 부분은 작동이 원활하고 물림 면이 서로 틈새가 없는 것으로 한다.

8.10. 손잡이류

- 1) 손잡이의 종류는 도면에 의하되 지정이 없을 때에는 공사감독관의 지시에 따른다.
- 2) 도면에 표기된 목재 오목손잡이는 창짝틀(목재)에 기계홈 파기로 하며 매끄럽게 연마한다.

8.11. 열쇠

- 1) 열쇠는 KSD 5505에 해당하는 2.0mm이상의 황동관으로 크롬도금을 하여야 하며 수량은 3개로 한다.
- 2) 열쇠에 정리번호 및 실명을 붙이고 공사감독관의 입회 하에 각 문에 대해서 열쇠 맞춤을 행한다.

3) 열쇠 조작 원할 여부를 확인한 후 정리하여 제출한다.

8.12. 기타철물

- 1) 피보트 힌지 : K-1400이상의 품질이어야 한다.
- 2) 스텐 밀판 : 300mm
- 3) 도아첵크 : K-2850(방화문용), K-630(일반문용)이상의 품질이어야 한다.

05. 유리공사

1. 일반사항

1. 시공자는 공사 착수 전에 미리 견본품을 종류별로 부속물을 포함 제시하여 미리 공사감독관의 승인을 받는다.
2. 시공자는 세부 시공 상세도를 기준으로 하여 창호 제작 및 설치자, 유리 제작 및 끼우기 업체 사이에 충분한 협의를 거쳐 양질의 시공이 이루어지도록 해야 한다.
3. 법규에 적합한 재료사항
 - 1) 모든 자재는 한국산업 규격에 맞는 것이어야 한다.
 - 2) 제조회사의 설치 요령서, 공인기관의 시험성적서 등 공사감독관이 요구할 경우에는 제시하여야 한다.
4. 반입 및 저장
 - 1) 모든 재료는 시공 공정에 지장이 없도록 현장에 반입하여야 하며 반입시에는 제조회사의 이름, 상표, 등급, 규격, 색깔, 형상 등이 표시된 상태에서 포장된 대로 도착하여 검수를 받아야 한다.
 - 2) 저장소는 기후나 손상의 위험으로부터 보호되는 장소를 택하여야 한다.

2. 설계사양

종 별	규 격	장 소	비 고
복층유리			설계도면참조
강화유리			설계도면참조

3. 재료

3.1. 백업재

- 가. 백업재 자체가 압축력을 받았을 경우 복원되어야 하며 내구성이 좋아야 한다.
- 나. 기름 성분이나 수분이 함유되지 않을 것
- 다. 실링재와 융착되지 않을 것
- 라. 실링재를 침식하지 않을 것
- 마. 물이나 기타 물질에 녹아 내리지 않을 것
- 바. 3면 접착을 방지해야 한다.
- 사. 발포 에틸렌계 또는 발포 우레탄 등으로 공사감독관의 승인을 득한 후 사용한다.

3.2. 셋팅블록

- 가. 셋팅블록의 길이 및 폭, 개수는 판유리의 면적과 두께에 적절한 것으로 한다.
- 나. 재질은 EPDM, 네오프렌 고무 또는 실리콘 등으로 공사감독관의 승인을 득한 후 사용한다.
- 다. 셋팅 블록은 유리폭의 1/4 지점에 각각 설치한다.

3.3. 가스켓

- 가. 재질은 네오프렌, EPDM, 실리콘 고무 화합물로 한다.
- 나. 스폰지 가스켓의 경우 40±5°의 경도를 갖는 검은 네오프렌으로 둘러싸이며 20~30% 수축될 수 있어야 한다. 다만, 길이는 최소 15cm 이상이어야 하며, 실제 사용 길이보다 1%크게 만든다.

4. 시공

1. 외기 온도가 섭씨 4℃ 이하이거나 강우, 강설, 강풍 때에는 시공을 중지하도록 한다.
2. 강우나 강설 직후의 시공은 발판의 안전성 확인과 샷시 홈 내에 습기가 남아 있으므로 충분한 사전 건조 작업 후 공사감독관의 승인을 받아 시공하여야 한다.
3. 견본 시공은 본 시방서의 창호공사에 따른다.

4. 대형 유리 등을 지지하기 위하여 별도의 구조체가 필요한 경우에는 관련 공사책임자와 충분한 협의를 거친 후, 시공해야 한다.
5. 유리 끼우기 전 각각의 유리를 검사하여 손상이나 흠집 등 결함이 있는 것은 즉시 교체하여야 한다.
6. 끼우기 전에 유리 및 사시의 끼울 부분을 충분히 청소한 다음 공사감독관의 승인을 받은 후에 시공하여야 한다.

5. 보호 및 청소

1. 유리 끼우기 완료 후, 각종 출입구 등 필요한 부분에는 유리면에 “유리주의” 표시를 부착해야 한다.
2. 손상 및 오염 등의 우려가 있는 작업을 할 때에는 합판, 시트, 기타 보호커버 등으로 보호조치를 취해야 한다.
3. 유리의 청소는 공사감독관이 지시하는 시기에 창호, 유리, 실란트, 인접마감면에 변색, 변질 등의 손상을 주지 않는 재료를 사용하여 청소하고 공사 감독관의 승인을 받아야 한다.

06. 도장공사

1. 일반사항

1. 공사 착수 전에 색상표, 제조업체의 시방서와 공사감독관이 요구하는 도장재의 견본품을 제시하여 공사감독관에게 승인을 받아야 한다.
2. 공사감독관이 요구하는 도장 재료 및 부위에 대해 본 시공과 동일하게 견본시공을 하여 승인을 받은 후에 공사에 착수해야 한다.
3. 본 시방서에 언급되지 않은 사항은 건설교통부 제정 건축공사 표준 시방서에 따른다.

2. 설계사양

부 위	종 류	도장 횟수	비 고
내 벽	황토편인트		설계도면참조
철부	방청페인트	1 회	설계도면참조
	조합페인트	2 회	설계도면참조

3. 재료

1. 모든 자재는 K.S를 사용하도록 하고 없는 자재는 최상품을 사용한다.
2. 도장 작업에 사용하는 모든 재료 및 장비 등은 동일한 업체의 제품을 사용하는 것을 원칙으로 한다.
3. 용제, 희석제, 세척제
도장에 사용되는 용제, 희석제, 세척제는 도료는 염화물이나 불화물을 함유하지 않는 것이어야 한다.
4. 모든 자재는 현장에 개봉되지 않은 상태로 반입되어야 한다.

4. 작업조건

1. 눈, 비가 내리거나 안개가 낄 때, 먼지가 발생할 때, 상대습도가 90%를 초과할 때 또는 도장 바탕 면이 충분히 건조되어 있지 않은 경우에는 도장작업을 중지한다.
2. 도장되는 표면 및 작업장의 온도가 4℃ 이하인 경우에는 도장 작업을 금한다. 다만, 내부의 경우에 한해 보온 및 보양 조치를 하였을 경우에는 공사감독관의 승인을 받아 작업을 할 수 있다.

5. 바탕처리

5.1. 강재

- 가. 바탕면에 부착된 흙, 먼지, 레턴스, 유지분 등은 브러쉬, 솔 등으로 제거한다.
- 나. 모든 용접부분은 그라인딩 처리하여 연결 부분이 표시나지 않도록 한다.
- 다. 공장의 방청 도장 및 마감도장 후, 현장 설치 때 용접작업을 해야 할 경우에는 설치 후에 다시 동일한 재료 및 색상으로 도장해야 한다.
- 라. 정전분체 도장인 경우에는 인산철 또는 인산 아연계 피막처리를 하여야 한다.

5.2. 콘크리트면

- 가. 바탕면은 시공 후 30일 이상(21℃ 기준) 충분히 양생되어야 한다.
- 나. 바탕면에 부착된 흙, 먼지, 레턴스, 유지분 및 결속선, 목재, 철근 등은 정이나, 와이어 브러쉬, 솔 등으로 제거하고, 콘크리트 불량 부위와 균열이 생긴 부위 및 콘크리트 이어치기 부위는 2cm 이상 V-커트 후 수성 퍼티 등으로 메워준 다음 시공에 들어간다.

다. 기름, 구리스 등 기타 오염 물질은 긁어 내거나 오염된 부위에 따뜻한 물 1리터당 TRISODIUM PHOSPHATE 30g의 세제용액 등으로 씻어 내거나 문질러서 제거한다.

5.3. 몰탈미장면

가. 바탕 면은 시공 후 30일 이상(21℃ 기준) 충분히 양생되어야 한다.

나. 예리한 돌출부 등은 스크레이퍼나 퍼티 나이프 등으로 제거해야 한다.

다. 갈라짐이나 흠은 표면의 질감과 잘 융화되는 PLASTER PATCHING COMPOUND 등으로 깨끗하게 보수해야 한다.

라. 기름, 구리스 등 오염 물질은 긁어 내거나 오염된 부위에 따뜻한 물 1리터당 TRISODIUM PHOSPHATE 30g의 세제용액 등으로 씻어 내거나 문질러서 제거한다.

5.4. 건식벽 바탕면

가. 석고보드 바탕면은 핸드코트 또는 동등 이상의 퍼티로 전면 퍼티작업을 하여 평활하게 해야 한다.

나. 석고보드의 흠, 긁힌 부분은 PLASTER PATCHING COMPOUND 등으로 깨끗하게 채운 다음 건조시킨다.

5.5. 목부 바탕면

가. 바탕은 적정 함수율을 만족하도록 충분히 건조시켜야 한다.

나. 바탕 면에 부착된 흄, 먼지, 레이턴스, 유지분 등은 브러쉬, 솔 등으로 제거한다.

다. 바탕 면은 #80~#120의 연마지로 연마하여 거친 부분을 평활하게 한다.

라. 흄집이나 흠은 퍼티로 메워준 후, #240의 연마지를 이용하여 오염물 및 표면 요철을 제거한다.

5.6. 강제 바탕면

표면에 형성된 흰색의 염과 기타 오염은 용제를 사용하여 제거하고 BITCHING 용액 또는 BITCHING PRIMER로 표면을 처리해야 한다.

6. 혼합 및 도포

도료는 제조업체의 도장 지침서 또는 본 시방서의 요구사항에 따라 혼합, 희석하고 도포 후 경화시켜야 한다.

7. 인접부착물 보양

도장 작업면에 인접한 각종 부착물 및 창호 등의 표면은 비닐과 접착 테이프를 사용하여 충분한 보양처리를 해야 한다.

8. 시공일반

1. 도료는 사용에 적합한 상태로 공급되어야 하나, 희석제 첨가는 경우에 따라 증·감할 수 있으며, 특수한 경우에는 공사감독관 및 도료 제조업체 담당자와 협의하여야 한다.

2. 전체 부위에 규정된 도막이 균일하게 도포되도록 도장하고 도장이 빠지거나 과도막으로 흐른 부위(SAGES AND DRIP)가 없도록 주의해야 한다.

3. 에어리스 뿔칠 도장 때 스프레이 건은 피도면과 항상 일정한 거리를 유지해야 하고 피도면과는 항상 수직상태를 유지하여 도장해야 한다.

4. 균일한 도막을 얻기 위해서는 전부위에 도장하기 전에 용접선이나 구석진곳, 가장 자리 등은 부분적으로 덧도장 (STRIPE COAT)을 설치하여 충분한 도막이 도포되도록 한다.

5. 볼트 조립 부분이나 용접 예정 부위는 도장 전에 보호해야 한다.

6. 도장된 도막을 다시 도장하기 전에 충분히 건조될 수 있도록 규정된 재도장 간격을 유지해야 한다.

9. 친환경수성페인트

9.1. 사양

합성수지 에멀전 페인트 (보트 로울러)/(내부용) KS M 5320, (외부용) KS M 5310

9.2. 시공

가. 바탕처리가 끝난 후 합성수지 에멀전 페인트를 40μ 3회 도장한다. 이때 재도장 때의 시간간격은 21℃ 기준으로 1시간 후에 도장 하여야 한다.

나. 필요한 경우 수돗물을 부피비 5~15% 정도 희석시킨 후 도장한다.

10. 조합페인트

10.1. 사양

조합페인트 (KSM 5312 1급)

10.2. 시공

가. 바탕처리가 끝난 후 조합페인트를 30μ 3회 도장한다.

- 나. 필요한 경우 공사감독관의 승인을 받아 희석제를 부피비 30% 까지 희석시킨 후 도장한다.
- 다. 재도장까지의 시간 간격은 21℃ 기준으로 최소 18시간 후에 도장하여야 한다.

11. 광명단페인트

11.1. 사양

광명단 조합페인트 (KSM 5311 1급)

11.2. 시공

- 가. 바탕처리가 끝난 후 광명단 조합페인트를 30μ 3회 도장한다.
- 나. 필요한 경우 공사감독관의 승인을 받아 희석제를 부피비 30% 까지 희석시킨 후 도장한다.
- 다. 재도장까지의 시간 간격은 21℃ 기준으로 최소 36시간 후에 도장하여야 한다.

12. 바니스

12.1. 사양

바니스 (KSM 5603 1종)

12.2. 시공

- 가. 바탕처리가 끝난 후 바니스를 희석제(KSM 5319-1종)로 부피비 5~10% 정도 희석하여 붓으로 도막 두께 20μ 3회 도장한다.
- 나. 매회 도장 후 표면을 매끄럽게 하기 위하여 #180 연마지를 사용하여 연마한다.
- 다. 재도장까지의 시간 간격은 21℃ 기준으로 최소 3시간 후에 도장하여야 한다.

13. 보수작업

1. 별도의 특기가 없는 한 보수 도장 도는 재도장은 본 시방서에 따라야 한다. 인접한 표면은 보수작업 동안 보호되어야 한다.
2. 부적합한 도장 부위 또는 명기된 건조 도막 두께에 미달된 부위는 본 시방서에 따라 보수 도장 또는 재도장 한다.
3. 승인될 수 없는 흘러내림(RUN AND SAGS), 뿔칠 과다, 굴 꺾질 현상 및 먼지가 낀 부분은 연마에 의해 제거한 후 이러한 표면들은 진공 청소 또는 압축공기로 불어 내고 보수 도장 또는 재도장해야 한다.
4. 손상, 부풀음, 균열, 말림 또는 층이 분리된 도장은 접착면 소지까지 제거되어야 하며 도장은 가장 자리를 향하여 경사지게 해야 한다.
5. 보수 도장이 필요한 부위 (도장이 손상된 부위, 현장 용접 주위, 공장에서 도장이 안된 부분이나 현장 볼트, 너트부분)는 우선적으로 보수 도장한다.

14. 검사

각 작업 단계별로 공사감독관의 검사를 받아야 한다. 부적당한 도장 상태인 경우에는 다음 단계의 작업이 시작되기 전에 수정하고 재검사를 받아야 한다.

15. 보양

도장 검사가 완료된 후 타 공정에 의한 손상이나 오염이 없도록 최종 준공 청소때까지 보호 및 보양하여야 한다.

07 수장공사

1. 일반사항

1. 본 공사에 쓰이는 내·외장재는 미리 견본품을 종류별로 부속물을 포함 제시하여 재질, 형상, 치수, 색깔 및 마무리에 대하여 미리 공사감독관의 승인을 받는다.
2. 이 시방에 적용하는 바닥, 벽 및 천정에 붙이는 수장공사는 착수 전에 시공도, 시공방법, 시공계획을 공사감독관에게 제시하고 승인을 받아야 한다. 특히 천정공사는 전등, 환기용기구, 스피커, 감지기 등의 위치를 고려하여야 한다.
3. 법규에 적합한 재료사항
 - 1) 모든 자재는 한국산업규격에 맞는 것이어야 하며 건축법, 소방법에 규정한 불연재, 난연재 등을 사용해야 하는 경우에는 건설교통부장관이 인정하는 것 또는 관계법규에서 요구하는 것에 합당한 것이어야 한다.
 - 2) 제조회사의 시방서, 설치 요령서, 공인기관의 시험결과를 공사감독관에게 제시하여야 한다.
4. 반입 및 저장
 - 1) 모든 재료는 시공 공정에 지장이 없도록 현장에 반입하여야 하며 반입시에는 제조회사의 이름, 상표, 등급, 규격, 색깔, 형상 등이 표시된 상태에서 포장된 대로 도착하여 검수를 받아야 한다.

2) 저장소는 기후나 손상의 위험으로부터 보호되는 장소를 택하여야 한다.

2. 설계사양

※ 세부 설계마감은 실내재료마감표 도면 참조

3. PVC타일

1. 제품은 KS M 3802 기준에 합격한 KS표시품으로 바닥의 습기나 물청소 및 바닥 난방에 의한 제품 수축현상을 방지하기 위해 유리 섬유층이 적층되고, 발포층을 포함한 전체 두께가 6.0mm이상으로 ISO 9002 인증을 득한 제품이어야 한다. 특히, 의자 등에 의한 찍힘이나 굽힘에 견디기 위하여 표면 보호층의 두께가 0.7mm 이상이며, 이를 포함한 비발포층의 두께가 2.5mm이상이어야 한다.
2. 시공하기 전에 바닥면은 건조하고, 청결하여야 하며, 요철, 굴곡이 없는 상태에서 시공하여야 한다.
3. 도면 또는 공사감독관의 지시에 따라 나누어 대기를 하되, 출입구쪽의 이음부 발생을 피하여 나누기한다.
4. 이음부의 절단시는 2~3cm정도 겹쳐 이음부 틈새가 발생하지 않도록 주의하여 절단한다.
5. 붙일 때에는 전용 접착제로 반드시 전면 접촉시공을 하여야 한다.
6. 가장자리와 이음부는 완전한 접착을 위하여 핸드로라 또는 50kg 로라로 압착하여 접착이 확실히 되도록 한다.
7. 이음부는 마른 헝겊으로 깨끗이 닦은 후 반드시 웰딩 처리를 하여 수분이나 먼지 침투를 막거나 장기간 수축에 의한 이음매의 벌어짐을 막는다.
8. 벽면과 만나는 곳은 동일 색상의 무초산 실리콘으로 마무리한다.
9. 시공이 완료된 후에는 후 공정에 의한 바닥재의 손상방지를 위하여 적절한 보양을 한다.

4. 석고텍스

4.1. 재료

- 1) 무기질을 주원료로 고 수열, 고압증기로 양성된 결정체로 재질이 안정되어야 한다.
- 2) THK 300×600 지정무늬

4.2. 재료의 보관

- 1) 상대습도 80%이하로 물이나 습기의 해를 받지 않는 항상 건조하고 청결한 장소에 보관한다.
- 2) 벽면으로부터 1M 이상 떨어지게 하고 바닥에 깔판을 놓은 후 방습성이 있는 SHEET를 깔고 보관한다.
- 3) 모서리 부분의 파손에 주의

4.3. 시공

- 1) 천정 분할도를 작성하여 공사감독관의 승인을 받아야 한다.
- 2) 전 자재는 아연 도금된 철판을 사용한다.
- 3) 행간 간격은 0.9M 이내로 시공하고 부득이 초과할 경우에는 보강처리를 하여야 한다.
- 4) BAR 설치 후, 수평을 확인한 다음 천정판 텍스를 설치한다.
- 5) 귀가 깨지거나, 두께가 고르지 못한 판, 휘어진 판 등은 취부하지 않는다.
- 6) 천정판 취부시 사용하는 나사못은 접시형 나사못을 사용하고 간격은 30cm 이상할 수 없다.

5. 화장실칸막이 (TOILET PARTITION)

1. 부식 및 변색의 우려가 없어야 하고 불연재이어야 한다.
2. 시공 전에 주·부자재의 SAMPLE를 제시하여 공사감독관의 승인을 받아야 한다.

08. 조적공사

1. 일반사항

1. 각 건물의 방화구획, 실별 구획 등을 고려하여 시공하고 외부 및 내부 조적 공사 시 단열재 공사는 본 도면에 명기된 바와 같이 철저히 하고 간결 철물의 설치로 인하여 단열재 기능이 떨어지지 않도록 한다.
2. 이 시방에서 적용하는 조적공사 중 벽돌나누기, 간결 철물 등의 보강위치, 인방보 제작 규격, 나무벽돌 문음 등 공작도가 필요한 부분은 공사 착수 전에 공작도를 제작하여 공사감독관의 승인을 받는다.

1. 재료

1. 콘크리트벽돌 : KSF 4004 " 콘크리트벽돌 " 규정에 합격한 표준형벽돌(190×90×57mm)로서 압축강도 80kg/cm² 이상의 C종 2급 제품사용을 원칙으로 한다.

2. 점토벽돌 : KS규격품 230×110×75

3. 재료의 견본 및 시험

- 1) 공사감독관의 지시 아래 견본품을 제출하여 승인을 받는다.
- 2) 불합격품은 곧 장외로 반출한다.
- 3) 시험은 공인 시험기관에서 재료시험을 하고 그 성적서를 제출한다. 이때 소요되는 재료시험의 모든 비용은 시공자 부담으로 한다.

1. 콘크리트벽돌쌓기

1. 몰탈배합 : 줄눈용 몰탈배합은 특별한 지정사항이 없을 때에는 시멘트, 모래 배합비를 1:3으로 하되 모래는 5mm채로 100% 통과하여야 한다.
2. 소석회는 KSL 9501(공업용석회)의 규정에 합격한 것으로 한다.
3. 창문틀, 기타 개구부 갓 돌레의 접합부 또는 벽돌조와 다른 구조부와 접합부의 공법은 그를 나타낸 시공도를 작성한다.
4. 쌓기는 특히 지정이 없을 때에는 영식 혹은 화란식 쌓기로 하고 줄눈나비는 10mm기준으로 한다.
5. 화강석, 대리석 등 석재가 마감되는 부분은 시공개소에 따라 적절한 방법으로 연결철물 또는 몰탈로 보강하여야 한다.
6. 별도공사 매설물
전기, 전화, 난방, 냉방 및 위생공사용 파이프 및 박스류의 위치를 사전에 찾아내어 시공상 무리 또는 취약 개소를 만들지 않아야 한다.
7. 간막이 벽 쌓기
간막이 벽 쌓기는 도면과 특별한 표기가 없는 한 콘크리트 슬라브 하부까지 쌓는 것을 원칙으로 한다.

1.1.1. 시공

■ 벽돌쌓기

- 가. 최하층부의 수평을 잡아 줄눈을 띄운 후 벽돌의 치수에 따라 수평기준을 잡은 다음 수직선을 띄워 칸을 정한다.
- 나. 조적 시 1일 쌓기는 상단 15단을 넘지 않아야 한다.
- 다. 조적 시 벽돌 표면에 몰탈이 묻었을 경우 경화되기 전 솔로 털어낸다.
- 라. 쌓는 방법은 도면에 따르며, 연결 보강재 설치위치에 주의한다.
- 마. 몰탈의 혼합은 핸드믹서 또는 기계적 전동믹서를 사용하며, 인력에 의한 믹싱은 지양한다.
- 바. 몰탈의 1회 혼합량은 1시간 이내에 사용가능한 양으로 하고 수분의 증발로 반죽이 몰탈은 되비비기를 하며, 비비기를 한 몰탈은 초기 믹싱 후 2시간 이내에 사용하도록 한다.
- 사. 벽돌의 마구리에 몰탈을 붙여서 쌓는 방식으로 하며, 수평, 수직 줄눈이 밀실하게 몰탈이 채워지도록 한다.
- 아. 풍압이 시속 25km를 넘을 시는 바람막이를 설치하고 시공하여야 한다.
- 자. 조적공사는 4℃ 이상의 상온 중에 시공하도록 하며, 동절기에 부득이한 경우는 물을 가열하여 4℃ 이상이 되도록 하여야 한다.
- 차. 벽돌 벽의 줄눈은 벽돌에 수분의 침투가 용이치 않은 단면으로 하고 조적 후 바로 줄눈용 흡손으로 눌러 마감한다.

■ 방습 및 방수공사

- 가. 연결보강재 위에 몰탈이 떨어질 경우 모세관 현상으로 수분이 침투하므로 이를 제거한다.
- 나. 공간벽의 물빠기 구멍은 동관 Ø15를 @2000 간격으로 최하부층부에 삽입하여 배수시킨다.

■ 양 생

- 가. 벽돌을 쌓기한 후 7일간 진동이나 충격을 금한다.
- 나. 줄눈 시공 중 또는 시공 후 비가 올 경우 비닐 등으로 덮어 보호해야 한다.

■ 청 소

- 가. 시공 중이거나 시공 후 벽돌 벽면에 몰탈이 묻으면 건조한 솔로 바로 제거하도록 하며, 시공후의 안티몰을 솔에 묻혀 잔여 몰탈에 발라 제거 한 후 맑은 물로 즉시 청소한다.
- 나. 시공 중 또는 시공 직후 백화가 발생하면 리멕시드를 솔에 묻혀 닦아 내고 맑은 물로 즉시 청소한다.
- 다. 시공 쓰레기는 작업 완료 후 즉시 현장 밖으로 운반하고, 시공 중에도 현장을 깨끗이 유지하도록 한다.

■ 안전조치

- 가. 시공 중 자재의 낙하 등에 대비하여 안전망을 설치한다.

나. 전동작업대 등 움직이는 작업대를 사용할 때에는 작업자마다 안전띠를 매어 추락에 대비하여야 한다.

2. 쌓기용 몰탈

1.1. 비빔

- 1) 몰탈을 비빔 때에는 믹서를 사용하여 2-3분간 섞어 비벼야 함을 원칙으로 한다.
- 2) 손비빔을 하여야 할 경우는 기계비빔과 동등이상의 성능이 나오도록 비벼야 하며 사전에 공사감독관의 승인을 얻어야 한다.
- 3) 비빔 몰탈을 물로 반죽할 경우에는 경화작용이 이루어지기 전에 다 쓸수 있는 양만 만들어야 한다.
- 4) 비빔 몰탈의 묽기는 사용하기에 알맞은 점성이 있어야 한다.
- 5) 몰탈을 비빔 후 기온이 25℃ 이상일 때에는 2시간, 26℃이내일 때에는 3시간 이내에 사용하여야 하며 제한시간을 초과한 몰탈은 사용하여서는 안된다.
- 6) 비내력벽인 경우에는 손비빔으로 할 수 있다.

1.1. 몰탈강도

몰탈의 28일 압축강도는 개체치 80kg/cm²이상, 평균치 100kg/cm²이상 이어야 한다.

1.2. 몰탈의 모래

- 1) 모래는 견실하고 입상이 고른 깨끗한 모래라야 하며, 점토, 흙, 기타 유해한 유기질 성분이 포함되어서는 안된다.
- 2) 모래입도는 0.063m/m~4m/m를 표준으로 NO.4체를 100%통과하는 것으로 하되 체기름 통과율은 다음을 표준으로 한다.

체번호	통과율(%)	비고
NO. 4	100	K.S규격에 따름
NO. 8	95~100	
NO. 16	60~100	

1.2. 사춤몰탈(주입몰탈)

- 1) 주입 몰탈은 5리터들이 깔대기 달린 강통을 사용하여 공백없이 밀실하게 채워지도록 해야 하며 몰탈이 흘러나오지 않도록 쌓기 몰탈을 충분이 채운다.
- 2) 1.5B쌓기의 경우 1.0B와 0.5B 사이의 세로줄눈은 20M/M로 하며 주입 몰탈은 매 커마다 빈틈없이 채워야 한다.
- 3) 몰탈 중 흘러 넘친 몰탈은 재사용해서는 안된다.

3. 쌓기중기 후 조건

1. 4℃이하에서 작업중단 및 방한 설비 후에 작업을 진행한다.
2. 25℃이상에서는 약 6시간마다 물 뿌리기를 한다.
3. 30℃이상에서는 비닐 등으로 보양을 한다.
4. 35℃이상에서는 작업을 중단한다.

09. 미장공사

1. 일반사항

1.1. 적용범위

바닥, 벽, 천정용 시멘트 몰탈 바름 및 마감공사에 적용한다.

1.2. 바탕처리

- 1) 콘크리트, 콘크리트 블록 등의 바탕에 변형 또는 파손 등이 심한 곳은 손질 바름으로 마감두께가 균등하게 되도록 바탕을 조정한다. 이 때의 미장바름의 손질 바름 두께는 최대 25mm로 한다.
- 2) 콘크리트 면으로서 너무 미끈하거나 또는 손질 바름 두께가 25mm를 초과하여 미장 바름이 어려운 곳은 공사감독관의 지시에 따른다.

1.3. 시공

- 1) 바탕이 건조한 경우에는 깨끗이 청소하고 물로 축인 후 바르기 시작한다.
- 2) 바탕 또는 바른면이 들떠 있는 곳이 발견되었을 때는 즉시 보수한다.
- 3) 한냉기에는 따뜻한 날을 택하여 시공하도록 한다. 부득이한 경우에는 판자 올치기, 거적 덮기를 하거나 비닐 시트 등을 둘러치고 열풍기 등으로 채난, 보온한다.

- 4) 여름에 시공하는 외부 미장면의 급격한 건조를 방지하기 위하여 거적 덮기 또는 폴리에틸렌 필름 덮기를 한 다음, 살수 등의 조치를 강구한다.
- 5) 균열방지를 위하여 문선, 걸레받이, 두겹대 및 돌림대 주위는 흠손 날의 두께만큼 띄어둔다.
- 6) 개구부 모서리나 텍스, 석고보드 등의 접합, 이음 등 균열이 생기기 쉬운 곳은 메탈라스 붙여대기 등을 한다.

1.4. 재료보관

석고 플라스터, 시멘트 등과 같이 습기의 해를 받는 재료는 지면보다 높게 만든 마루 바닥이 있는 창고 등에 건조 상태로 보관하고 겹쳐 쌓기는 13포대 이하로 한다.

1.5. 한냉기공사

- 1) 2℃이하에는 공사를 중지한다. 부득이할 때는 판자 올치기, 거적 덮기를 하거나 또는 비닐 시이트 등으로 둘러치고 열풍기 등으로 채난, 보온하여 5℃ 이상을 유지한다.
- 2) 바람 면이 들뜨거나 동해를 입었을 때는 쪼아내고 다시 바른다.

1.6. 균열방지

- 1) 문선, 걸레받이, 두겹대 및 돌림대 등의 개구부 주위는 흠손 날의 두께만큼 띄어둔다.
- 2) 시멘트 모르터 바름일 때는 메탈라스 붙여대기를 한다.
- 3) 이질 바탕 접합부에는 메탈라스나 줄눈 내기를 한다.

1.7. 천정바름 면적의 제한

콘크리트 슬래브의 바탕에서 탈락의 우려가 있으므로 1구획 면을 4m×4m 정도의 한도로 한다.

2. 시멘트몰탈 바름

시멘트, 골재 등을 주재료로 하여 만든 시멘트 모르터에 의한 바름 공사에 적용한다.

1. 시멘트는 KSL 5201 포틀랜드 시멘트의 규정에 합격한 보통 포틀랜드 시멘트로 백색 시멘트도 이에 준한다.
2. 모래는 유해량의 염분, 철분, 유황분 및 유기물을 포함하지 않는 것으로 한다.
3. 모르타르의 배합 및 바름 두께

바 탕	바름 부분	바름 횟수	초벌바름(mm)	재벌바름(mm)	정벌바름(mm)	계(mm)	용접배합비 (시멘트:모래)
벽돌면, 콘크리트면	바닥	1	-	-	27	27	1 : 3
		1	-	-	30	30	1 : 3
	내벽	1	9	-	-	9	1 : 3

4. 몰탈 바르기

- 1) 바탕은 칠하기 직전에 잘 청소한다.
- 2) 콘크리트, 블록 면은 미리 물로 적시고 초벌을 한다.
- 3) 비빔은 기계로 하는 것을 원칙으로 한다.
- 4) 초벌 바르기는 바른 후, 바른 면을 얇게 긁어 놓고 1주일이상 시간을 주어 균열이 발생한 곳은 땀질하여 둔다.
- 5) 재벌 바르기 및 정벌 바르기는 굴곡 면이나 얼룩이 없도록 공사감독관이 지시하는 흠손으로 깨끗이 바른다.
- 6) 바닥 면은 콘크리트 면에 순시멘트 풀을 충분히 바른 후, 된비빔 모르터로 끝마감한다.
- 7) 모르터의 접착력을 증대시키기 위하여 콘크리트 벽 및 천정에 모르터를 바르기전에 접착 증가제를 도포한다.
- 8) 혼화제는 내수성과 접착성이 우수하며 도포가 쉽고 흘러내리지 않아야 한다.

5. 바닥 바름

시멘트 풀을 충분히 문지르고 잘 고른 다음 수분이 아주 적은 된 비빔모르타르를 물매에 주의하면서 바른다.

6. 보양

각 바름 층마다 급격한 건조를 피하고 충분한 수화반응이 이루어질 수 있도록 2~3일간은 젖은 상태로 보양한다.08.
장비를 설치한 다음에 철거한다.

10. 철거공사

1. 일반사항

1-1. 적용범위

가. 이 시방은 건축구조물의 전부 또는 일부를 철거하거나 건축구조물의 이전을 목적으로 절단 또는 철거를

하는 공사에 적용한다.

나. 해체공사 시 건축공사와 공통되는 일반사항에 대해서는 본 건축공사표준시방서 총칙에 따른다.

다. 건축물의 보수 및 개수 등을 위한 외벽의 깎기 등의 작업 및 현장타설 콘크리트 말뚝의 두부절단작업은 포함되지 않는다.

1-2. 용어

이 시방에서 사용하는 용어를 아래와 같이 정의한다.

- 건축구조물 : 건축법에서 규정하는 건축구조물을 말한다.
- 철거공사 : 구조물을 제거할 목적으로 구조물 전체 또는 일부를 파괴하거나 구조물 이전 및 개수를 위해 절단하는 공사로 포함 된다.
- 철거시공업자 : 건설산업기본법에 의한 비계공사법 면허를 받고 해체 공사업을 영위하는 자
- 철거 폐기물 : 폐기물 관리법에 따라 사업활동에 수반하여 발생하는 오니, 잔재물, 폐유, 폐알칼리, 폐고무, 폐합성수지 등으로 규정한다.

2. 철거공사계획

2-1. 사전조사

건축물의 철거계획을 수립함에 있어, 철거대상의 형태, 규모 및 부지 공사주변의 환경조건, 해체 폐기물 반출을 위한 도로사정, 처리선 등의 정보나 기술적인 사전조사를 실시하여 공기, 경제성, 안전성, 공해방지 등이 검토된 후 철거공법을 선정한다.

2-2. 철거의 규모

1) 건물 준공 시의 설계도서, 공사기록 등의 입수

건물 준공 시의 설계도서, 공사기록, 특히 신축 이후의 증·개축에 대한 기록 등을 입수할 수 있으면, 이를 통해 건물의 규모, 구조, 특징 등을 파악하고 철거 수량의 산정이나 철거공법 선정의 자료로 한다.

2) 부재의 형상, 치수의 실측

설계도서가 보존 여부와 관계없이 현지조사를 실시하여 구조형식이나 증·개축의 유무, 건물의 균열 및 철근의 부식 상황, 바닥 등의 처짐, 구조부재의 노후도, 각 구조부재의 형상과 단면치수 및 마감 상태, 잔존 설비의 상황 등을 조사한다.

3) 공지의 확인

가설건물, 양생건물 이외 해체공사에 필요한 기자재의 작업공간 및 반출 콘크리트의 저장공간, 가설도로 등의 부지상황을 조사하여야 한다.

4) 관계자에 대한 조사

시공 당시의 관계자에 대한 면담조사가 가능할 경우 면담을 실시하여 건물 및 부지의 특성을 조사한다.

5) 잔존부의 조사

부분 철거의 경우, 동일 부지내의 건축물을 철거공사 시행 중에도 사용하는 경우, 진동에 의해 영향을 받는 설비·기구에 대한 조사를 실시하여야 한다.

6) 재해경력, 위험물 등 조사

철거대상건물의 화재, 동해 및 지진 피해 상황 등을 추적 조사한다. 또한 잔존시설의 위험물, 가연물, 이중 슬래브내 침전물의 유무 및 처리상황을 조사하여야 한다.

2-3. 환경조사

1) 주변건물, 공작물, 도로 등의 조사

철거장소 주변의 건축물, 공작물 등의 구조 및 규모, 마감재의 상태, 파일의 유무 및 도로의 구조, 사용 상황, 노후도, 공사 현장과의 거리, 위치, 관계를 면밀히 조사한다.

2) 특정건물의 조사

철거장소의 주변에 있는 공공시설 및 특수 용도의 건축물, 즉 교육 시설, 아동복지시설, 노인복지시설, 병원, 도서관 등이 있는지 조사 한다. 또한 진동, 분진, 소음에 의한 장애가 예상되는 건축물(전자현미경, 인쇄기, 통신기, 컴퓨터 등 정밀 기기를 사용하는 곳)을 조사하고 가능하면 그 허용치를 파악한다.

3) 인근 주민 및 상점가 등에의 영향정도

자택 요양 중인 환자나 야간작업인, 또는 수험생이 있는 경우는 주의가 필요하므로 조사를 실시한다. 또한 철거 및 반출 차량이 주변 상점에 미치는 손익정도를 파악하고, 가능한 한 많은 인근 주민의 의향을 조사하여야 한다.

4) 전력 및 급·배수의 시설조사

철거공사 시 각종 기기의 전력사용에 대한 대책으로 주변의 전력상황과 해체 시 발생하는 분진 등을 위한 살수 및 기타사용에 필요한 급수 및 배수시설을 설치하여야 한다.

5) 공사주변 및 처리선까지의 도로 규제

공사장 주변에서의 주행속도, 적재차량, 연약지반의 도로 등에 대한 조사검토가 필요하며 철거재를 반출하는 적재 트럭의 대기 장소나 적재할 수 있는 공간의 확인, 차량의 반출입 방법을 검토한다.

6) 해체시의 기상조건

강수일수, 강수량, 적설, 풍속, 풍향 등 기상조건은 철거공사에 미치는 영향이 크기 때문에 통계자료 및 기상청에 문의하는 등 조사하여 공정 계획 시 이를 반영시킨다.

3. 철거시공계획

3-1. 철거를 시작하기 전 사전 조사를 토대로 건축물의 철거방법과 작업내용에 관한 계획서를 감독관에게 제출하여 승인을 얻어야 한다.

3-2. 공법의 선정

철거공법의 선정방법은 사전조사를 근거로 하여 공사의 기간, 시공성, 안전성, 경제성, 공해등의 법적 규제 및 주변의 생활환경 등을 충분히 검토하여, 철거 작업 상 모든 필요조건을 예측해서 이에 대응 할 수 있는 적절한 철거공법을 선정한다.

3-3. 철거시공계획은 공사의 지침이 되는 것이므로 현장책임자는 이의 내용을 잘 이해하여야 하며, 임의대로 변경하거나, 본 계획에서 벗어난 작업을 해서는 안된다. 또한 계획을 변경할 경우에는 공사의 안전을 확보하는 관점에서 진지하게 검토되어야 하며, 시공 내용에 미비한 점이나 불명확한 점이 있을 경우에는 감독관에게 수정과 개정을 요구하고, 완전하게 합의한 후 작업하여야 한다.

3-4. 철거공사에 뒤이어 신축공사가 예정되어 있을 때에는 신축공사 착공과 관련하여 해체 공사의 시공순서와 병행하여 작업 방법을 검토하여야 한다.

3-5. 철거시공업자는 정확한 공정 계획을 수립하여 무리한 공사 또는 사고가 발생하지 않도록 하여야 한다.

4. 시 공

4-1. 일반사항

이 시방에 기재되지 않은 사항이라도 철거공사 상 필요한 사항은 발주자 및 감독관과 협의하여 시공자의 책임으로 면밀히 시공한다.

4-2. 작업준비

1) 주변상황의 파악

공사수행 시 소음, 진동, 분진, 철거재의 비산, 낙하, 교통 등에 대한 문제점을 최소로 줄일 수 있도록 세심한 주의를 하여야 하며, 공사 수행에 앞선 주변의 상황을 확인하고 주변 상황에 적합한 작업을 하여야 한다.

2) 각종 신청 및 신고

철거공사 수행에 앞서 건축법에 의한 공사현장에서의 가설물 설치신고, 도로법, 도로교통법에 의한 도로의 점용, 통행제한 구역 내의 특수 차량 출입, 공해 발생에 대한 특정 공사의 사전신고 등 철거공사에 필요한 제반사항을 미리 조사하여 해체 시공 계획에 따라 건물소유자 또는 시공자가 각종 신고 수속을 마쳐야 한다.

3) 설비 관계 인입 배관의 철거

건물 내에 인입되어 있는 전기, 전화, 가스, 수도, 하수도 등 주요 배관설비에 대한 봉인 및 철거를 하여야 한다.

4) 가공선의 양생

반입, 반출로의 가까이에 가공선이 있는 경우 감독관과 충분한 협의를 하여 공법, 각종 양생시설, 안전대책을 수립하여야 한다.

5) 반입, 반출로

반입, 반출로는 내외 조건을 종합적으로 판단하여 위치를 결정하고 출입구 부분은 항상 정리, 정돈하고 반입, 반출 시 필히 경비원을 배치하여 제3자의 안전에 유의한다.

5. 철거

5-1. 철거공사는 해체 준비 및 계획에 근거하여 예정된 공법, 공기 및 예산 내에서 공사가 안전하며 능률이 좋

게 수행하여야 한다.

- 5-2. 가연물이나 진동 등에 낙하, 탈락 및 박리가 되기 쉬운 재료(내화피복재 등)는 사전에 철거한다.
- 5-3. 구조물은 상부에서부터 지상에 이르기까지 해체순서에 따라 해체작업을 체계있게 진행한다.
- 5-4. 부재 형태로 해체할 때는 알맞은 크기로 나누어 해체한다.
- 5-5. 해체된 부분을 지지하는 벽체나 바닥 또는 골조에 과다한 하중이 부과되지 않도록 주의한다.
- 5-6. 구조용 골조 부재를 해체할 때는 기중기, 데릭 또는 다른 적당한 방법으로 안전하게 지면에 내려놓는다.

6. 철거발생물의 처리 및 재이용

6-1. 해체폐기물의 처리

1) 철거폐기물의 낙하

철거폐기물의 지상낙하방법은 해체공법에 따라 적절한 기계 및 방법을 선택하고, 안전대책을 수립, 인근주민의 피해가 없이 낙하할 수 있도록 한다.

2) 철거폐기물의 적치

지상에 낙하된 철거폐기물을 적당히 적치할 수 있는 장소가 마련되어야 하며, 적치된 철거폐기물의 반출을 위한 기계설비 및 트럭 등이 들어갈 수 있는 공지가 확보되어야 한다.

또한 원칙적으로 폐기물의 적재는 도로 위에는 하지 않으며, 부득이한 경우, 적재작업을 안전한 방법으로 하고 동시에 감시인을 배치하여 통행이나 차량을 정리하여야 한다.

3) 철거폐기물량의 파악

철거대상물의 해체에 따른 폐기물량을 정확히 파악하여 해체기구의 선정, 반출 계획, 폐기물 처분 장소 확보 등을 결정한다.

4) 철거폐기물의 반출

차량운행은 해체 처분 장소까지의 운행시간, 운행경로의 파악 및 필요한 곳에는 교통안내원을 배치하는 등 적절한 조치를 하여야 하며, 철거재는 중량물, 부정형의 것은 운반 중 흘러내릴 우려가 있으므로 운반차량의 규격에 알맞은 크기로 철거재를 구분하여야 한다. 철거 폐기물 운반 시 길옆이나 가공선에 방해가 되지 않도록 하고, 중량물의 운반중 도로, 교량 등이 파손되지 않도록 한다.

5) 철거폐기물 처리 장소의 확보

현장과 철거폐기물 처리 장소와의 거리, 처리 조건 등에 따라 해체 공사비가 크게 좌우되므로 철거공사 수행 시 특히 처리 장소 확보에 유의하여야 한다.

6-2. 해체발생물의 재이용

1) 재이용 방안 모색

철거대상물의 종류 및 형태에 따라 차이가 있겠으나 폐기물의 감소, 자원절약의 차원에서 가능한 한 철거폐기물의 재생 및 재이용 방안을 모색한다. 또한 수급자가 수거할 만한 가치가 있는 부품이나 재활용이 가능한 부품은 철거공사 중 구조물 중에서 별도로 철거할 수 있다. 특히 인체에 유해한 폐기물은 별도 처분할 수 있도록 한다.

2) 지하실 및 빈틈을 메울 때에는 철거작업으로 생긴 부스러기, 쓰레기, 나무뿌리 그 외 유기 물질 등은 제거하고, 바위, 자갈, 모래를 포함한 흙을 사용한다.

7. 해체마무리 작업

철거공사가 종료되면 다음과 같이 공사 시 행한 각종 가설물의 철거나 복원작업을 한다.

7-1. 가설물 철거

- 1) 가설전기, 급배수, 위생설비 등을 철거하고 뒤처리를 한다.
- 2) 비계의 최종철거와 발판의 처리를 한다.
- 3) 각종 양중설비를 철거 반출한다.
- 4) 가설건물을 해체하고 뒤처리한다.
- 5) 각종 가설자재를 집적하여 반출한다.
- 6) 가설 울타리를 철거 반출한다.
- 7) 기타 철거와 관련된 부속자재를 반출한다.

7-2. 복원작업

- 1) 가공선의 방호나 임시 처리했던 부분을 관련회사 등에 연락하여 철거 복원한다.
- 2) 반입, 반출로 부분의 각종 공작물을 이설한 부분은 지방자치단체의 해당 부서와 협의한 뒤 원상태로 복원한다.

- 3) 지하매설관 등 임시 이설처리를 한 부분은 각 공익사업자와 협의한 후 원상 복구한다.
- 4) 도로깎기를 실시한 부분은 지방자치단체의 해당 부서와 협의한 후 원상태로 복구한다.
- 5) 근접건물이나 공작물 등에 철거공사로 인한 영향부분이 있으면 모두 보수 복원 공사한다.
- 6) 부지주변의 손상부분을 보수 청소한다.

8. 환경 및 안전대책

8-1. 환경대책

- 1) 건축구조물 해체 시 주변의 소음, 진동, 부진 등 공해에 대한 법적 규제를 조사하고 적절한 조치를 하여야 하고, 착공 전 설명회를 통하여 인근 주민의 이해를 얻어 둘 필요가 있다.
- 2) 소음방지대책
저공해형 공법 및 건설기계의 채택, 방음덮개 및 차음박스 설치 등 동력원에 대한 소음방지대책을 수립하고, 방음하우스, 방음벽 등에 의한 차단효과를 이용하는 방법, 해체하는 건축물 개구부에 방음패널을 설치하여 건축물 내에서 발생하는 소음의 외부 전파를 최소화 하도록 한다.
- 3) 진동방지대책
강구를 이용하여 타격하는 경우에는 타격 시의 진동이 전달되지 않도록 구조물, 지반 등을 적절한 위치에 절연시켜 둘 필요가 있으며, 대형부재를 전도하는 경우에는 전도하는 면에 낡은 타이어 등의 쿠션재를 깔아두어 지반에 전파되는 충격 진동을 저감하도록 한다.
- 4) 분진방지대책
필요에 따라 부분적인 방진커버 혹은 설비전체를 가리는 시설물을 설치하며, 분진의 비산을 방지하기 위하여 물뿌리기, 방진벽 설치 등 적절한 조치를 하여야 한다.

8-2. 안전대책

- 1) 철거공사는 공사의 성질상 위험을 수반하게 되므로 시공 시에는 반드시 안전 위생관리 계획서를 작성하여 감독관의 승인을 받아야 한다.
- 2) 중기 차량은 정기 검사, 작전 점검을 하고 유자격자로 하여금 운전을 하도록 하며 차량 이동 시 유도원을 배치하여야 한다.
- 3) 구조재의 부식 상태 및 재료의 접합 상태를 조사하여 예기치 않은 전도에 의한 사고가 발생하지 않도록 하여야 한다.
- 4) 재료의 특성을 조사하여 화재 방지에 특히 유의하여야 하며, 철거공사 시 대량의 가연물이 발생하므로 담뱃불 또는 가스 절단기의 불꽃에 의한 화재의 우려가 있기 때문에 공사현장에는 필히 소화기, 소화용수, 살수설비를 설치한다.
- 5) 건물을 전도시키거나 기계를 사용해서 해체하는 경우는 구조적 안정성을 확인함과 동시에 비산에 대한 방호에 주의하여야 한다.
- 6) 크레인, 차량 등의 중량차는 출입 및 운행 횟수가 많으므로 교통안전 및 장내 정리에 주의하여 안전 통로를 설치한다.
- 7) 철거공사 시 철거물 조각, 철근 등의 비산, 낙하 방지를 위하여 비계 전면에 양생망 등으로 보호하며, 필요에 따른 안전시설을 하여야 한다.

9. 일반 주의사항

- 1) 본 시방서에 기재치 않은 사항은 국토교통부 건축공사 표준시방서 중 해당사항을 준용기로 한다.
- 2) 본 설계서중 의심되는 사항은 사전에 감독관과 상의하여 시공하고 임의 시공사항에 대한 문제점 발생시 도급자가 책임진다.
- 3) 본 공사로 인하여 다른 건물 및 기타 시설물 손상으로 하자 발생 시 도급자가 책임지고 원상복구 한다.
- 4) 본 공사 중 발생하는 모든 사항은 일체 도급자가 책임진다.
- 5) 본 공사의 시공 방법은 감독관과 협의하여 현행 최량의 공법으로 시공한다.
- 6) 본 설계서 중 의심되는 사항은 감독관과 협의하여 시공한다.
- 7) 공사에 필요한 가설시설물을 설치하여 안전사고를 사전에 예방하고 부주의로 인하여 발생하는 제반 사고는 도급자 책임으로 한다.
- 8) 본 공사 중 청사 내 소방활동 업무에 지장이 없도록 충분히 협의 후 철거한다.
- 9) 본 공사의 검사원 제출 시 철거 전, 철거 중, 철거 후의 사진을 2부씩 제출한다.
- 10) 철거 완료 후 철거 부지 및 주변을 깨끗이 청소한다.

청렴한 광주교육 실현

전남고 2026학년도 SI 융합형 교육실 구축 - 기 계 시 방 서 -



건축사사무소 미주

목 차

제 1 장 일반시방서

제 2 장 특기시방서

1. 배관공사
2. 보온공사
3. 오배수, 통기관 설비공사
4. 위생기구 설비공사

제1장 일반시방서

1. 적용범위

가. 본 시방서는 “전남고 2026학년도 AI 융합형 교육실 구축 ”

기계설비공사에 적용한다.

나. 본 시방에 기재된 이외의 사항은 국토교통부 제정 “건축기계설비공사 표준시방서” 및 “건축공사 표준시방서”등에 따른다.

다. 본 공사에 대한 설계도서가 관계법령과 상이한 부분이 있을 경우는 감독관과 협의 하여 관계 법령에 따라 시공하여야 한다.

라. 본 공사 시행중 관계법령의 변경 또는 보완조치 등을 항시 숙지하여 공포 즉시 변경, 보완사항을 본 공사에 적용 시공할 의무를 갖는다.

마. 공사의 범위

장비설치, 위생기구설비, 배관(급수급탕, 냉난방, 증기, 오. 배수 등), 냉난방설비, 환기설비등

2. 적용순서

가. 본 시방서에 특별한 명기 없는 사항 중 기계, 건축, 전기, 설비에 관한사항은 해당표준 시방서에 준한다.

나. 본 시방서가 가장 우선하며 설계도면 표준시방서 순으로 적용한다.

다. 설계도서에 의한 공법, 자재의 재질 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이행하기 불가능할 경우에는 반드시 감독관에게 서면으로 보고하고 대안에 대한 승인을 얻은 후에 시공한다.

3. 설계변경

설계변경은 원칙적으로 감독관의 승인을 받아 아래와 같은 경우에 실시한다. 이 경우 시공자는 감독관이 요구하는 구비서류를 제출 한다.

가. 설계 변경을 함으로 인하여 경제적이고 효율적인 경우.

나. 현장 조건이 설계 내용과 판이하게 상이할 경우.

다. 제반 법규의 제정으로 인하여 시공 방법이 변경될 경우.

4. 경미한 변경

시공 도중 현장 사정 또는 기타 사유로 인하여 기기 및 재료의 설치위치, 설치방법, 배관의 위치 등을 변경하고자 할 때에는 감독관의 승인을 받아 시공 한다.

5. 타 공사와 협의

가. 본 공사중 기계, 건축, 전기공사 등 과의 관련이 있는 부분의 공사는 해당 감독관과의 사전 협의 후에 시공하여야 한다.

나. 바닥, 벽 기타 구조물에 구멍을 뚫거나 할 때는 관계 감독관과 협의하여 구조물에 영향이 없음

을 확인한 후가 아니면 진행하여서는 아니 된다.

6. 공사의 시행

- 가. 공사 시행 전 설계도서의 관계 설비계통을 충분히 숙지하고, 관계법령의 적법성을 검토 하여야 하며, 제반설비의 기능이 완전히 발휘할 수 있도록 시공 한다.
- 나. 공사 중 감독관이 부실 또는 부정이라고 인정할 시 감독관의 지시에 즉시 재시공 또는 보수한다.
- 다. 제작 또는 시공상 필요한 도면은 공사 시행 전에 시공도 및 제작도를 작성하여 감독관의 승인 불가능 하거나 곤란한 부분은 감독관의 입회(지시)를 받아 시공하여야 한다.
- 라. 특기가 있거나 감독관이 필요하다고 인정하는 경우 및 시공 후 매몰되거나 은폐 되어 검사가 불가능 하거나 곤란한 부분은 감독관의 입회(지시)를 받아 시공하여야 한다.
- 마. 본 공사를 위한 현장사무실 및 창고 등 필요한 가설물을 설치할 경우 설치장소 방법 등 제반사항은 감독관의 지시에 따른다.
- 바. 모든 공사는 도면 및 시방에 명시되어 있는 제반설비가 충분하고 만족스러운 기능을 발휘하도록 확실하게 시공하고, 명시되지 않은 경우에도 당연히 필요한 사항은 감독관의 지시에 따라 성실히 시공한다.
- 사. 계약상대자는 공정표, 기타 시공계획서 등을 작성, 제출하고 감독관의 승인을 받는다.
- 아. 계약상대자는 기기제작 및 시공상 필요한 도면 및 견본 등을 제시하여 감독관의 승인을 받는다.(단, 시공도 또는 승인도는 승인되어 설치된 이후라도 잘못이 발견될 때는 계약상대자의 책임이 면책될 수 없으며 재시공하여야 한다.)

7. 사용자재 및 기기

- 가. 본 공사에 사용하는 모든 자재는 도면 및 시방서에 명기된 것을 사용하여야 하고, K. S표시 제품을 사용하여야 하며 K. S 표시품이 없을 때는 형식승인 제품을 사용하고, 동등이상의 제품을 사용한다.
- 나. 본 공사에 사용하는 모든 기자재는 시방서, 취급설명서, 견본 등의 기술 자료를 구비하여 제출하고 감독관의 승인을 받아 사용하여야 한다.
- 다. 감독관이 요구하는 품목에 대하여는 공인기관의 시험을 필하고 시험성적표를 감독에게 제출하여야 하며 필요시 제작자의 자체시험은 감독관 입회하에 시행한다.
- 라. 검사 또는 시험에 직접 필요한 비용은 전부 계약상대자의 부담으로 한다.
- 마. 공사기간 동안 시공에 관련된 참고도서, 법규집, 기구, 장비 등을 현장에 비치한다.
- 바. 반입되는 모든 자재는 종류별 규격별로 정리 정돈하여 보관하고 옥외에 보관할 때는 비닐시트나 보안시트로 덮는다.
- 사. 계약상대자는 검사 및 시험완료 후 합격된 반입자재는 지정장소에 보관하고 안전하게 관리하여야 하며 불합격된 것은 즉시 장외로 반출하고 합격품을 납품하여 공사에 지장이 없도록 하여야 한다.

8. 대관청 수속

- 가. 계약상대자는 공사 착수전에 관계법규에 의해 감리원과 협의하여 허가 및 신고를 필해야 한다.
- 나. 계약상대자는 공사를 위한 허가수속 및 신고사항과 건물준공 후 건물관리에 필요 한 허가수속 및 신고사항 일체를 지체 없이 행하여야 하며 그 진행 사항을 수시로 감독관 에게 보고하여야 한다.
- 다. 상기의 허가수속 및 신고에 필요한 일체의 비용은 계약상대자 부담으로 한다.
- 라. 허가수속 완료후 관공서 및 기타 기관에서 발행된 인허가 서류 일체는 지체 없이 스크립하여 감독관에게 제출하여야 한다.

9. 시공도서 승인

- 가. 계약상대자는 계약 후 30일 이내에 현장을 사전조사하여 타공정과와 간섭사항 등 현장여건을 파악하고, 장비제작 및 설치에 필요한 내용을 충분히 반영하여, 아래 시공도서 4부를 작성하여 제출하여야하며, 반드시 모든공사는 감독관의 시공도서 승인완료후 시행 하여야 한다.

- 1) 예정공정표
- 2) 시공도(기초도, 설치도, 외형도, 계통도, 장비제작도 등)
- 3) 시공자재리스트(규격, 수량, 제조회사 등), 공인기관시험성적서
- 4) 주요자재 검사. 시험 계획서, 시운전계획서, 사용자교육훈련 계획서
- 5) 주요부품 카타로그

나. 도면 승인 후 변경

- 1) 시행청은 필요한 경우 계약상대자가 제출한 도면 및 자료를 수정하거나 추가 제출을 요구 할 수 있다.
- 2) 계약상대자가 승인받은 도면을 변경하고자 할 때에는 도면승인 절차에 따라 승인을 받아야 한다.
- 3) 도면승인 이후라도 경미한 사항의 변경은 시행청 의견에 따라야 하며, 중요한 사항의 변경 은 상호 협의하에 결정한다.

10. 착공계 제출(현장 대리인 선임 등)

- 가. 계약상대자는 계약후 7일이내에 착공계를 제출하여야 하며, 착공계 제출시 기계설비 분야에 상당한 기술과 경험이 있는 유자격 기술자를 현장대리인과 안전관리자를 지명하고 경력사항을 표시한 문서(이력서, 자격증사본, 현장대리인, 안전관리자 선임계, 기타서류 등)를 제출하여야 하며, 감독관의 승인을 받은 후 공사 현장에 상주하여야 한다.

- 나. 현장대리인은 공사 진행 및 기타 일체의 공사사항에 대하여 계약상대자의 책임과 의무를 대행 하는 것으로 본다.

11. 공사현장의 관리

- 가. 공사현장의 관리는 노동법 (근로기준법, 근로안전관리규칙, 근로보존 관리규칙, 안전관리법, 환

경보전법), 기타 관계법규에 따라 이행하여야 한다.

- 나. 계약상대자는 노무자 및 기타인의 출입을 감독하고 노무자의 풍기단속, 위생관리, 화재, 도난, 소음, 인명피해, 위험물 취급에 대한 책임을 지며 특히 안전사고 방지에 유의하여야 한다.
- 다. 현장 내에는 자격 있는 안전관리자는 두어 안전사고를 예방하여야 한다.
- 라. 시공 중 소음, 진동, 기타 일체의 공해로 인한 인접건물 또는 제3자에게 피해가 미치지 않도록 공해관리에 유의하여야 한다.
- 마. 공사현장은 항상 깨끗하게 청소를 하고 모든 기자재 및 가설재 등의 관리에 철저를 기하여야 한다.
- 바. 계약상대자는 공사 중 발생한 안전 및 재해사고에 대하여 모든 책임을 지며, 손해를 입혔을 경우에는 즉시 변상하여야 한다.
- 사. 공사 중 비상시에 대비하여 응급치료를 할 수 있을 정도의 약품을 준비하여야 한다.
- 아. 계약상대자는 시공도중 또는 공사가 완료된 부분의 각종 기구류 및 공작물의 오손, 파손, 변질, 분실 등을 방지하기 위하여 철저한 보안대책을 수립하여야 한다.
- 차. 공사시공에 화기를 취급할 경우(용접작업 등 포함) 조기 진화용 소화기등을 배치하여 공사에 임하여야 하며 화재예방 및 안전에 철저를 기하여야 한다.
- 카. 공사장 내에서 발생하는 각종 발생품 및 해체시 발생한 폐자재는 관계규정에 적합하도록 처리한다.

12. 시설물의 훼손 및 유지

- 가. 공사 중 시설물을 파괴 또는 손상시켰을 시 즉시 현장 감독관의 지시에 따라 복구 또는 재시공 하며, 이에 소요되는 재 경비는 계약상대자 부담으로 한다.
- 나. 복구 및 재시공에 사용하는 자재 또는 복구된 시설물은 현장 감독관의 요구가 있을시 본 시방에 의거한 시험을 필한다.
- 다. 가설 건물은 유류 및 기타 인화성 물질을 보관시 화재예방을 위하여 안전 조치를 하고 출입문에 화재 예방 표시 및 자물쇠를 달고 소화기를 비치한다.

13. 공사보고

계약상대자는 공사의 진도, 노무자의 취업상태, 재료의 반입 및 출고, 각종검사, 기타 필요한 사항을 기재한 공사 일일보고서와 주간 및 월간보고서를 작성 제출하여 감독관의 승인을 받아야 하며 기타 감독관이 필요하다고 인정하는 서류를 지체 없이 제출하여야 한다.

14. 시험 및 검사

- 가. 시험 및 검사의 방법은 관계법규, 한국공업규격, 기타 준용기준이 있을 때에는 그것을 따른다.
- 나. 공정 중 특기시방에 명시되었거나 필요한 단계에서 반드시 기기, 재료 시공에 대한 시험 및 검사를 행한다. 다만, KS규격에 의한 규격품과 제조회사 등의 시험성적서 및 검사증 등에 의하여 인정된 것, 또는 감독관이 승인하는 경미한 사항에 대하여 시험 및 검사를 생략할 수 있다.

다. 관공서 및 공공단체의 시험 및 검사를 필요로 하는 것은 그 시험 및 검사에 합격하여야 한다.

15. 시운전 및 교육

가. 계약상대자는 모든 배관등 공사를 완료한 후 시운전을 실시하기 이전에 관내의 이물질 제거하고 원활한 기능을 보장하기 위하여 3회 이상의 FLUSH DOWN을 실시하여야 한다.

나. 계약상대자는 감독관 및 운영기관 담당자 입회확인 하에 시운전을 실시하여야 하며, 각종 설비 운용에 관한 사용자 교육을 실시하여야 한다.

다. 계약상대자는 시운전을 완료한 후 반드시 스트레이너 및 필터 등에 대한 청소를 실시하여야 한다.

나. 각종 기기의 운용관리에 필요한 유지관리지침서를 작성 제출하여 감독관의 승인을 받아야 한다.

16. 준공도서

가. 계약상대자는 공사 사항중 발생하는 경미한 부분의 변경까지 포함한 준공도를 작성 하여 예비 준공검사 전 감독관에게 승인은 받은 후 제출하여야 한다.

나. 준공도는 공사 진행 중 수시로 작성된 도면을 감독관의 승인을 득한 수 준공 전에 수정 정리 하여야 하며 도면의 규격은 설계자의 설계도면과 동일하여야 한다.

다. 계약상대자는 준공시 아래와 같이 준공도서를 제출한다.

1) 준공도면 : 반책 A3 5부/ 준공내역서(시방서 포함) 5부

2) 유지관리지침서 5부

- 준공필증 (소방완공필증), 시험성적서, 제측정표(수압시험 등), 사진대지(공정별 순서대로 정리), 장비제작도서, 업체연락처 등 포함

3) CD ROM (도면, 준공내역서, 시방서, 유지관리지침서, 사진대지) 5조

4) 기타 시설물에 필요한 사항

17. 공사 준공

가. 관련 인허가 관청의 준공검사 승인을 득하였을 지라도 감독관이 시정 지시 요구한 부분에 대하여 시정조치가 이행되지 아니할 경우 공사 준공으로 인정하지 아니한다.

나. 공사의 준공 및 건물의 인수인계

1) 계약상대자는 공사 완료 후 전문 분야별 시험검사를 실시하여 미흡한 부분 및 감독관이 시정지시 요구한 부분에 대하여 완전히 보완 및 청소 정리한 다음 감독관에게 준공검사 신청을 할 수 있다.

2) 준공검사 및 관련 인허가 관청의 준공검사에 합격한 후 계약상대자는 발주처의 관리 운영 주체의 입회하에 인수, 인계하여야 하며 인수, 인계시 시운전을 요하는 부분에 대하여는 이의 없이 시행해야 한다.

제2장 특기시방서

1) 적용범위

배관공사에 적용하며 사용재료 중 수도법, 하수도법 등 기타 건축기계설비공사에 관련된 법규 또는 관계 관공서 조례의 적용을 받는 경우는 이들 규정에 적합한 것으로 한다.

2) 배관재료

- 가) KS D 3595(스테인리스관) - 급수, 급탕관
단, 관경Ø125mm 이상 배관 - KS D 3576 (스테인리스관)
- 나) KS M 3404(P.V.C VG1) - 오배수,통기관

3) 배관 이음쇠류

- 가) 스텐 용 : KS B 3595 - SR 조인트
KS D 3576 - 배관용 스텐리스 강관
(단, 기계설 및 공동구의 모든배관은 용접접합으로 한다.)
- 나) P.V.C 관용: KS M 3410 - 배수용 경질 염화비닐 이음관, 고무링접합

4) 배관 부속품

가) 슬리브

- ㄱ) 슬리브 구경은 원칙적으로 관의 외경(보온되어진 것은 보온피복 외경)보다 40mm 정도 큰 사이즈로 한다.

ㄴ) 슬리브 재료

- KS D 3507 - 배관용 탄소강관/ KS M 3404 - 일반용 경질염화 비닐관
- ※ 수밀을 요구하지 않는 지하부분 : KS M 3404 - 일반용 경질염화 비닐관
- ※ 수밀을 요구하는 부분 : KS D 3507 - 배관용 탄소강관(흑강관)에 두께 4.5mm, 날개폭 50mm 이상의 강판을 용접한 것

나) 지지 철물

관의 신축, 동요 및 하중 등에 견딜 수 있는 것으로 관경 또는 관의 재질에 따라 지지강도를 갖는 것으로 하고, 진동 전달을 막을 필요가 있을 때는 방진재가 붙은 것으로 한다.

ㄱ) 인서트 철물

주철체 및 가단 주철체로 하고, 관의 지지에 충분한 강도를 가지며 행거 등의 연결에 편리한 구조의 것으로 한다.

ㄴ) 행거 철물 및 입상관 지지 철물

관경에 적합한 철제품으로 하고 관의 지지 간격에 따른 관, 내용물 및 피복의 전 하중을 지지할 수 있는 구조 및 강도가 있는 것으로 한다.

ㄷ) 롤러 부착지지 철물

관을 안정하게 올려놓기 쉬운 철제 롤러를 사용하고 회전축봉은 충분한 강도가 있는 것으로서 롤러의 회전에 지장이 없는 구조를 가지며, 행거 철물 또는 받침대로 지지한 것으로 한다.

ㄹ) 관 고정 철물

관경에 적합한 철제품으로 하고 배관의 신축에 따라 생기는 응력 또는 수격 등으로 인해 진동이 발생하지 않고, 관이 어느 방향으로도 움직이지 않는 강도를 가진 구조로 한다.

ㄹ) 공통 지지 철물

다수의 배관이 병렬로 놓여 있을 때에 사용되는 공통지지 철물은 배관 수에 적합한 형강 제품으로 하고 관의 지지 간격에 따른 관, 내용물 및 피복의 전 중량을 지지하는데 충분한 구조 및 강도를 갖는 것으로 한다.

ㄴ) 방진 지지 철물

진동전달을 방지할 필요가 있는 곳에 사용하는 지지철물은 행거철물 및 지지철물에 방진고무 등을 넣어 충분한 방진성과 강도가 있는 구조의 것으로 한다.

5) 시 공

가) 공통사항

ㄱ) 배관 준비

a) 위치의 결정

- 시공에 앞서 전 배관에 대하여 다른 배관과의 병렬 및 교차의 최소간격, 필요한 기울기, 슬리브 위치, 장래의 보수 및 배관교체 등 기타 관련사항들을 고려한 후 배관 위치를 정 A44확히 결정한다.

b) 배관 피트, 거푸집 및 슬리브의 고정

- 콘크리트의 바닥 및 벽 등에 매설할 배관 또는 관통하는 관에 대해서는 콘크리트 타설 전에 충분히 강도가 있는 거푸집 또는 슬리브 등을 소정의 위치에 묻는다.

c) 지지철물의 고정

- 천장 및 벽에 고정하는 인서트 및 지지 철물은 건축공사의 진행에 따라 지체없이 소정의 위치에 정확하게 부착되도록 한다.

- 벽체 매립관에는 충격이나 이상진동 등이 전달되어 배관 및 벽에 손상을 주지 않도록 시공한다.

ㄴ) 관의 절단 및 절단부의 처리

a) 관의 절단

- 관의 배관 길이를 정확하게 잰 후 축선에 직각이 되도록 절단하고 절단시 관경이 축소 되거나 도금 또는 도복장재의 칠이 벗겨질 수 있는 절단기기 및 공구로 등은 사용하지 않는다.

- 배수 및 통기용 연관의 지관 등 주관과 일정한 각도를 가지고 접합하는 관 끝은 절단 각도에 주의해서 절단한다.

b) 절단부위의 처리

- 모든 관의 절단부위는 줄 및 리이머 등을 사용하여 매끈하게 축선과 직각으로 평면이 되도록 다듬질하고, 관 내외면의 뒷말림 및 손거스러미를 떼어낸다.

ㄷ) 관내의 점검, 청소 및 배관 끝의 보호

a) 모든 관은 접합하기 전에 관 내부를 점검하고 이물질이 없는가를 확인한 후, 금속침 부스러기 및 먼지를 깨끗이 청소한다.

b) 배관작업을 끝마쳤을 때 또는 일시 배관을 중지할 때에는 배관 끝을 플러그 및 캡 등으로 완전히 막아 이물질이 들어가지 않도록 한다.

c) 경질 염화비닐 라이닝 강관, 폴리에틸렌 분체라이닝 강관 등의 배관은 직사광선에 의해 라이닝이 손상되지 않도록 한다.

나) 관의 무용접 접합

ㄱ) 경질 염화 비닐관

- T. S식 접합

관이나 이음관의 내외면을 깨끗하게 청소한 후에 접착제를 균일하게 도포하고, 관을 이음관에 한번 끼워 넣는다. 관을 이음관에 끼워 넣은 다음 일정한 시간을 유지하여 충분히 접착시킨다.

- 고무링 접합

모따기를 한 관의 내외면을 청소한 후에 고무링을 소정의 위치에 맞추어 끼워 넣는다. 접합 부분에 칠하는 활제는 고무링에 유해한 것을 사용하지 않는다.

다) 지지 및 고정

- ㄱ) 층간 변위 및 수평 방향의 가속도에 응력을 검토하고, 필요할 때에는 좌굴 응력에 대해서도 검토한다. 지지구간 내에서 관의 중간이 처지거나 진동이 발생하지 않도록 행거 또는 지지 철물을 써서 적절한 간격으로 지지 고정한다. 동관의 밴드, 지지 철물류는 관과 직접 닿지 않도록 관과의 사이에 고무 등 적절한 절연재를 사용한다.

※ 지지 간격은 다음 표에 따른다.

배 관	적 요		
수직관	스테인레스관, 경질 염화비닐관		각 층에 1개소 이상
수평배관	스테인레스관	관경 20mm 이하	1.0m 이내
		관경 25 ~ 40mm	1.5m 이내
		관경 50mm	2.0m 이내
		관경 65 ~ 100mm	2.5m 이내
	경질 염화비닐관	관경 16mm 이하	0.75m 이내
		관경 20 ~ 40mm	1.0m 이내
		관경 50mm	1.2m 이내
		관경 65 ~ 125mm	1.5m 이내

라) 벽, 바닥 및 지붕의 관통

ㄱ) 슬리브

- a) 벽 바닥 등을 관통하는 배관을 위하여는 관통부에 거푸집 또는 슬리브를 매설한다. 거푸집은 경 F102질종이로 만든 통 또는 목제통을 쓰고, 슬리브는 일반강관, 경질 염화 비닐관 또는 동등 이상의 강도와 내식성을 가진 것으로 한다. 거푸집 또는 슬리브를 매설하고자 할 때에는 콘크리트를 칠 때에 이동하거나 변형이 없도록 거푸집, 슬리브의 모양 그리고 치수에 적합하도록 충분히 보강한다. 방수층, 물로 씻을 필요가 있는 바닥, 보, 내진벽 또는 외벽 등을 관통하는 부분은 각각 그곳에 알맞는 슬리브를 사용한다.

- 방수층의 관통부

방수층에 잘 밀착하는 구조로 하며, 원칙적으로 지수판이 붙은 슬리브로 한다.

- 물 세척이 요구되는 바닥 관통부

슬리브는 경질 염화 비닐관을 사용하고, 위쪽을 마감면으로 부터 30mm 이상 올린다.

- 기둥, 내진벽 및 외벽 관통부

구조체의 강도에 지장이 없는 모양과 치수로 한다.

ㄴ) 관 관통부위의 틈새

- 노출부분, 소음방지가 필요한 부위 및 건축법, 소방법에 의한 방화 구획 등은 법규에 적합한 불연 재료로 채워 넣는다.

ㄷ) 외벽 및 지붕 등의 관통

지하수 및 우수 등의 침투를 방지하기 위해서 콜타르, 아스팔트, 콤파운드, 납 또는 기타 수밀성이

마) 시험 및 검사

ㄴ) 각 시험의 기준치는 다음 표와 같다.

시 험 방 법		수 압 . 만 수 시 험						기압시험
최 소 압 력		1.75MPa	최고사용 압력의 2배	설계도서 기재의 펌프양정 2배	가압송수 장치의 최고사용 압력의 1.5배	30kPa	만수	34.3kPa
계 통	최소 유지시간 (min)	60	60	60	60	30	30	15
급수. 급탕	양수관			○ * 6				
배 수	건물내 오수, 잡배 수관					○	○	○
	배수펌프 토출관			○ * 6				
통 기						○	○	○
비 고		1) 압력은 배관의 최저부에서 측정한 것으로 한다. 2) 수도법의 규정이 있을 때는 이에 준한다. * 1 최소0.2MPa로 한다. * 2 최소1.75MPa로 한다. 질소 가스시험의 경우는 최고 압력의 1.5배로 한다. * 3 최소1.0MPa로 한다. * 4 위험물 규제에 관한 시행령, 동 규칙 및 지방조례에 근거하여 소정의 시험에 합격한 것으로 한다. * 5 고압가스 취급 법에 근거하여 냉동보안규칙에 정하는 누수시험을 행한다. * 6 최소0.75MPa로 한다. * 7 시험두수는 시험구간내의 최하부의 관 밑으로부터 최상부터의 관 끝까지의 수두로 한다.						

2. 보온공사

1) 적용범위

- 기기 및 배관류의 결로 방지, 동파 방지, 보온 및 보냉공사 적용한다.

2) 보온 재료

가) 고무발포보온재: 급수관, 급탕, 환탕관, 냉온수, 증기 배관을 위한 보온재로서 배관용 보온통은 표준 규격에 준한다.

나) 매직테이프: 방식용 테이프로서 비 접착성이며 두께 0.2MM 이상의 테이프로 된 것.

3) 보온 두께

가) 온수 저장 탱크, 열매체 팽창탱크: 고무발포보온 50mm + 0.45t 칼라함석 마감

나) 배 관

관 경		15	20	25	32	40	50	65	80이상
종 류	보 온 재								
냉온수관	고무발포 폴리에틸렌	25	25	25	25	32	32	32	32
급탕, 환탕관	고무발포 폴리에틸렌	25	25	25	25	25	25	32	32
급수,관	고무발포 폴리에틸렌	19	19	19	19	19	19	19	19

ㄱ) 급탕, 환탕관, 급수관, 냉온수관, 증기관: 고무발포 보온통 + 매직테이프 + 알루미늄밴드

ㄴ) 벽체 매립배관: 아티론 보온통 5t

4) 보온관의 색상 구분

구 분	색 상	구 분	색 상
급수관	청 색	급탕, 환탕관	노란색
냉온수관	녹 색	증기관	빨간색

5) 보온 시공의 공통사항

가) 건축물의 방화구획, 방화벽, 기타 법규에 지정된 칸막이 또는 벽 등을 관통하는 관 등의 소요부분에 대해서는 필요한 내화성능이 있도록 불연재료를 충전 한다.

나) 건축법, 소방법 등의 법규상 불연공법이 요구되어지는 곳은 불연재 또는 불연재에 준하는 내화성능이 있는 보온재, 외장재 및 보조재를 사용하여 피복 시공한다.

다) 보온재의 이음부분은 틈새가 없도록 시공하고 겹침부위의 이음선이 동일선상에 있지 않도록 한다.

라) 외장용 테이프류의 겹쳐 감는 폭은 15mm 이상으로 하고, 입상관일 때에는 아래에서 위쪽으로 감아 올라 간다. 단, 폴리에틸렌 필름의 경우는 1/2 겹침감기를 한다. 수평배관인 경우에는 900mm 간격으로 수직배관은 600mm 간격으로 알루미늄 밴드를 감아서 외장용 테이프가 풀리지 않도록 한다.

- 마) 온수 배관의 지지부는 보온두께와 같은 합성수지제 등의 지지대로 설치하고, 그 위에 행거밴드 또는 U-볼트로 고정하여 보온재를 넣은 다음 외장재로 마감한다. 부득이 배관을 보온재 내부에서 지지하는 경우는 보온표면보다 150mm 높이까지 결로 방지를 위해 두께 20mm로 지지부를 피복한다.
- 바) 옥내배관의 보온 변형부분과 분기굴곡부 등에는 밴드로 고정한다. 밴드 폭은 보온외경 150mm 이하는 20mm로, 150mm 이상은 25mm로 한다.
- 사) 보온을 필요로 하는 기기의 문 및 점검구 등은 개폐에 지장이 없고 보온효과가 감소하지 않도록 시공한다.
- 아) 배관보온용으로 보온통의 사용이 곤란한 곳은 동질의 보온대 및 보온판 등을 사용한다.

3. 오배수, 통기관 설비공사

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 지방서는 다음의 제 공사에 적용한다.

- (1) 배수용 펌프 설치공사
- (2) 철근 콘크리트제 배수탱크 축조
- (3) 소제구 설치
- (4) 배수 맨홀의 축조 및 설치법
- (5) 포집기 설치
- (6) 통기구 설치
- (7) 배수트랩 설치
- (8) 배수 배관

1.2 적용기준

하수도법 등 관련법규

1.3 참조규격

다음 규격은 본 지방서에 명시되어 있는 범위내에서 본 지방서의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

- (1) 한국산업규격
 - KS B 1532 나사식 배수관 이음쇠
 - KS D 4307 배수용 주철관
 - KS D 6021 상 하수도 전기통신용 맨홀 뚜껑
 - KS F 4522 루프드레인(평지봉용)

2. 기기 및 재료

2.1 펌프

2.1.1 일반사항

- (1) 재질 및 구조는 잡배수 또는 오물이 혼합된 오수를 퍼올리기에 적당한 것으로 한다.
- (2) 펌프의 임펠러는 고형물을 용이하게 배출할 수 있는 통로폭을 가지고 있는 것이라야 한다.
- (3) 정상 운전상태에 있어서 각 부분의 진동은 경미하고 소음이 작은 것이라야 한다.

2.1.2 배수용 횡형 원심펌프

전동기와 축 이음에 직결되어야 하고 주철제 또는 강제의 공통베드에 설치한 것으로 한다.

명 칭	적 요	수 량	비 고
굴포중 끝매기 또는 목보충 밸브	콕 붙이	1조	압입양정의 경우는 불필요
게이트밸브	-	1개	압입양정의 경우는 2개
체크밸브	-	1개	-
풋밸브	오수, 오물용스트레이너 붙임(스테인리스제 등의 바닥위 조작체인 붙임)	1개	압입양정의 경우는 불필요
흡입덮개	주철제 또는 강판제	1식	압입양정의 경우는 불필요
에어벤트콕, 퇴수콕	-	1식	-
상대 플랜지	볼트 포함	1식	-
기초볼트	-	1식	-
압력계	콕 붙이	1조	-
복합압력계	콕 붙이	1조	압입양정의 경우 진공계도 가능
축이음 보호덮개	강판제 등	1조	-

2.1.3 배수용 자흡식 원심펌프

펌프 자체가 자흡식인 것 또는 배수용 횡형 원심펌프와 자흡탱크가 일체로 되어진 것으로 한다

명 칭	적 요	수 량	비 고
게이트밸브	-	1개	-
체크밸브	-	1개	-
스트레이터	-	1개	도면 또는 특기 시방에 의한다.
흡입덮개	주철제 또는 강판제	1식	-
공기벤트콕, 퇴수콕	-	1식	-
상대 플랜지	볼트 포함	1식	-
기초볼트	-	1식	-
압력계	콕 붙이	1조	-
복합압력계	콕 붙이	1조	-
축이음 보호덮개	강판제 등	1조	-

2.1.4 배수용 수직형 펌프(조내형, 조외형)

수직형 전동기와 직결한 주철제 또는 강제 받침대에 설치한 것으로 한다.

명 칭	적 요	수 량	비 고
자동급유장치	-	1식	-
게이트밸브	-	1개	조외형의 경우는 2개
체크밸브	-	1개	-
스트레이너	-	1개	펌프의 종류에 따라서 설치
상대플랜지	볼트 포함	1식	-
기초볼트	-	1식	-
특수 리듀서	-	1조	조외형의 경우에 설치한다.
압력계	콕 붙이	1조	-

2.1.5 배수용 수중모터펌프

- (1) 수중형 전동기와 공동축 또는 축이음으로 직결한 원심펌프로 KS B 6321(배수용 수중모터펌프)에 적당한 것. 또는 이 규격에 준한 재질, 구조의 것으로 한다.
- (2) 카타볼임 수중모터펌프는 흡입부에 유효한 이물질 절단장치를 가진 것으로 한다.
- (3) 자동탈착장치를 부착한 수중모터는 탱크바닥에 고정되는 탈착장치대와 가이드레일을 가지고 있는 것으로 한다.
- (4) 전동기 및 케이블의 설치부분은 전기 절연이 완전한 것으로 한다.

명 칭	적 요	수 량	비 고
게이트밸브	-	1개	-
체크밸브	-	1개	-
스트레이너	-	1개	펌프의 종류에 따라서 설치
상대플랜지	볼트 포함	1식	펌프의 토출구가 플랜지형의 경우
압력계	콕 붙이	1조	-
수중케이블	길이는 조외형 접속점 까지로 한다.	1조	-
체인	STS 304 또는 SS에 아 연도를 입힌 것	1본	자동탈착장치가 있는 경우 길이는 조의 깊이 이상으로 한다.
가이드 파이프	STS 304	1조	자동탈착장치가 있는 경우
케이블 클립	-	1식	-
기초볼트	STS 304	1쌍	자동탈착장치가 있는 경우

2.2 맨홀뚜껑 및 격자뚜껑

2.2.1 주철제

맨홀 뚜껑은 KS D 6021(상, 하수도, 전기, 통신용 맨홀 뚜껑)의 맨홀 뚜껑에 적합하고 종류는 필요에 의한다.

2.2.2 콘크리트제

직경 4mm의 강선을 내장한다.

2.3 배수 맨홀

2.3.1 일반사항

옥내, 부지내 또는 공공도로상을 제외한 부지내 주변도로에 만들어진 맨홀은 공장제작 철근, 콘크리트 등 그 밖의 타 내수재료로 만들어진 맨홀은 특기시방에 의한다.

2.3.2 우수맨홀

뚜껑은 KS D 6021(상, 하수도, 전기, 통신용 맨홀뚜껑)의 맨홀뚜껑 또는 격자뚜껑으로 한다.

2.3.3 오수맨홀, 잡배수맨홀

뚜껑은 KS D 6021(상, 하수도, 전기, 통신용 맨홀뚜껑)의 맨홀뚜껑으로 한다.

2.3.4 트립맨홀

- (1) 맨홀의 구조는 유출측에 곡관 또는 T형관(소제붙이)을 설치하여 트랩을 형성한 것으로 하고 맨홀의 청소가 쉬운 것으로 한다.
- (2) 트랩의 봉수 깊이는 50-100mm로 한다.

2.4 트랩

2.4.1 일반사항

- (1) 봉수깊이는 50-100mm로 한다.
- (2) 가동부분의 조립체 또는 칸막이에 의한 트랩을 형성하는 구조가 아닌 것으로 한다.
- (3) 뚜껑 있는 트랩은 뚜껑을 열었을 때 배수관의 하류측으로부터 하수가스가 실내에 침입하지 않는 구조로 한다.

2.4.2 바닥배수트랩

거름판은 강도가 충분하고 온수에 의하여 외형이 변형되지 않는 제품으로 한다.

2.4.3 U트랩

KS B 1532(나사식 배수관 이음쇠) 또는 KS D 4307(배수용주철관)의 U트랩에 적합한 것으로 한다.

2.4.4 드럼트랩

재료는 도기제 또는 불침투성의 내식재료로 내경은 배수관경의 2.5배 이상을 표준으로 하고 스트레이너를 설치하는 경우는 그 개구 유효면적은 유입관의 단면적 이상으로 한다.

2.5 포집기

2.5.1 일반사항

- (1) 배수중에 포함되어 있는 유해, 위험, 모아서 버려야 할 물질 또는 재 이용할 수 있는 물질을 유효하게 저지, 분리 수집할 수 있는 형상과 구조로 한다.
- (2) 재료는 불침투성의 내식성의 것으로 주철제, 철근 콘크리트제, 스테인리스 강판제, F.R.P제 등으로 한다.
- (3) 뚜껑이 달려 있는 것은 뚜껑을 열었을 때 배수관의 하류측에서 하수가스가 실내에 침투하지 않는 구조로 하며 트랩 형성을 하지 못한 것은 그 하류측에 트랩을 설치한다.
- (4) 봉수깊이는 50mm이상으로 한다.
- (5) 밀폐뚜껑이 달려 있는 것은 적절한 통기가 유지되는 구조로 한다.

2.5.2 그리스 포집기

그리스를 잘 분리할 수 있는 것으로 하고 유지관리에 용이한 장소에 뚜껑을 설치한다.

2.5.3 오일 포집기

오일을 잘 분리할 수 있는 구조로 유입관 밑으로부터 600mm이상의 깊이를 유지하고 휘발면적을 될 수 있는 한 크게 한 것으로 하고 통기관의 취출구멍이 있는 것으로 한다.

또한 토사가 유입할 우려가 있는 경우는 150mm이상의 토사받이를 설치한다.

2.5.4 세탁 찌꺼기 포집기

찌꺼기, 걸레조각, 단추 등을 유효하게 분리할 수 있는 구조로 하고 또한 배수관내에 13mm이상의 이물이 유입하는 것을 방지하기 위하여 용이하게 분리할 수 있는 바스켓을 설치한다.

2.5.5 석고 포집기

석고, 귀금속 등 불용성 물질을 유효하게 분리할 수 있는 구조로 한다.

2.5.6 머리카락 포집기

머리카락, 미안용점토, 헝겂조각 등을 유효하게 분리할 수 있는 구조로 하고 청소 및 분리가 용이한 트레이너를 갖추는 구조로 한다.

2.6 통기구

통기관 말단관경의 단면적 보다 큰 유효면을 갖는 것으로 이 규격에 준한 알루미늄 다이캐스트제 등으로 한다.

2.7 루프드레인

KS F 4522(루프드레인)에 적합한 것으로 한다. 이 규격에 없는 것은 규격에 준한 재질, 기능으로 한다.

3. 시 공

3.1 펌프의 설치

3.1.1 배수용 횡형원심펌프, 배수용 자흡식원심펌프

제1절 3.2.1의 급수용 횡형원심펌프에 따른다.

3.1.2 배수용 입형펌프

(1) 조내형

1) 받침대를 기초위에 수평으로 설치하고 기초볼트를 균등하게 조여 고정시킨다.

2) 펌프와 전동기와의 직결주축은 정확하게 하고 직선을 이룰 수 있도록 조정한다.

- 3) 펌프 케이싱의 외측에서 배수피트 벽면까지의 거리 및 밑부분에서 배수피트의 밑부분까지의 거리는 200mm로 한다.
- 4) 펌프의 설치장소는 보수관리에 필요한 공간 및 펌프의 반입, 반출에 충분한 천정고가 있는 장소로 하고 천장에 혹을 설치한다.

(2) 조외형

- 1) 펌프흡입구와 펌프를 설치하는 피트 밑면과의 사이에 특수이형관을 설치한다.
- 2) 펌프흡입구와 배수탱크와의 사이에는 게이트밸브를 설치한다.
- 3) 흡입관의 하부에서 저수면까지의 거리는 300mm이상, 전면에서 배수피트 벽면까지 및 하면에서 배수피트 밑면까지의 거리는 약200mm로 한다.
- 4) 배수탱크와 펌프케이싱과의 접속관이 배수탱크를 관통한 장소에는 테가 달린 슬리브를 설치하고 접속관과 슬리브의 틈새에는 코킹하여 배수탱크에서 누수가 없도록 한다.
- 5) 기타사항은 3.1.2 (1)의 1), 2), 4)에 준한다.

3.1.3 배수용 수중모터펌프

- (1) 펌프 케이싱의 외측에서 배수피트 벽면과 바닥면까지의 거리는 약 200mm로 한다.
- (2) 그 밖의 사항은 제1절 3.2.2의 (1), (3) ~ (6)에 따른다.
- (3) 흡입부의 하부에서 저수면까지의 거리는 300mm이상, 밑면에서 급수피트벽면까지 및 배수피트 밑면까지의 거리는 약 200mm로 한다.

3.2 철근 콘크리트제 배수탱크의 축조

- (1) 배수탱크는 충분한 지지력이 있는 바닥 또는 지반 위에 축조한다.
- (2) 배수탱크는 보수, 점검, 청소를 하기 쉬운 위치에 축조하고 용이하고 안전하게 청소할 수 있는 구조로 한다.
- (3) 배수탱크에는 각 배관의 접속구 등의 설치 자리를 기밀, 수밀하게 설치한다.
- (4) 배수탱크를 관통한 배관은 슬리브 속을 통과하고 배관후 슬리브관과의 사이의 틈새는 수밀을 유지하는 것이 가능하도록 코킹 또는 충전재를 가득 채운다.
- (5) 배수탱크의 밑바닥 부분에는 흡입피트를 설치, 밑면의 구배는 흡입구 쪽으로 피트가 향하게 1/15이상, 1/10이하로 한다. 뿐만 아니라 청소시의 사고방지를 위해 밑변의 일부를 계단상태로 한다.
- (6) 안지름 600mm이상의 밀폐형의 맨홀뚜껑을 적당한 위치에 설치한다.
- (7) 사다리는 내식성의 재질로 하고 맨홀 가까이에 견고하게 설치한다.
- (8) 배수탱크의 내부는 수지계 도료 또는 방수모르타르 등으로 완전하게 방수공사를 시공한다.
- (9) 배수탱크의 외부는 모르타르 칠로 마무리하고 슬래브 상부는 1/100이상의 구배로 방수모르타르 칠을 하여 마무리한다.
- (10) 통기관은 단독으로 세우고 3.7의 통기구의 설치에 적합한 장소에 개구부를 설치한다.

3.3 소제구의 설치

3.1.1 일반사항

- (1) 소제구는 소제가 용이한 위치에 설치하고 그 주위에 있는 벽, 바닥 및 대들보 등이 청소에 지장을 주는 장소에서는 원칙적으로 구경 65mm이하의 관에 대해서는 300mm이상, 구경 75mm이상의 관에 대해서는 450mm이상의 공간을 소제구의 주위에 둔다.
- (2) 은폐배관에 손상을 주지 않고 용이하게 떼어놓을 수 있는 기구트랩과 내부설치형 트랩에 내장된 기구소제를 해야 하는 기구 배수관에 90도 구부러진 곳이 1개뿐인 경우에 한해서 그 소제구들에 상당하는 것으로 인정해도 괜찮다.
- (3) 소제구는 다음의 개소에 설치한다.
 - 1) 배수 횡지관 및 배수 횡주관의 기점
 - 2) 긴횡주관 중간으로서 배수관의 관경이 100mm이하인 경우는 15m이내, 100mm를 넘는 경우는 30m이내
 - 3) 배수관이 45도를 넘는 각도에서 방향을 변경한 개소
 - 4) 배수입상관의 최상부 및 최하부 또는 그 부근
 - 5) 배수횡주관과 대지 배수관의 접속개소에 가까운 곳
 - 6) 상기 이외의 필요하다고 판단되는 개소
- (4) 지중매설관에 설치하는 경우에는 그 배관의 일부를 바닥마감면 또는 지반면 또는 그 이상까지 연장해서 설치한다.
- (5) 은폐배관의 소제구는 벽 또는 바닥마감면과 동일면까지 연장하여 설치한다. 또한 소제구의 위를 모르타르, 석고, 반죽석회, 그밖의 재료로 덮어서는 안된다. 또한, 부득이 소제구를 은폐하는 경우에는 그 소제구 전면 또는 상부에 뚜껑을 설치하거나 그 소제구에 용이하게 접근할 수 있는 위치에 점검구를 설치한다.
- (6) 배수입상관의 최하부에 충분한 공간이 없는 경우 또는 배수입상관의 최하부 근처에 설치할 수 없는 경우에는 그 배관의 일부를 바닥마감면 또는 근처의 벽면의 외부까지 연장 설치한다.
- (7) 모든 소제구는 배수의 흐름과 반대 또는 직각으로 열 수 있도록 설치한다.
- (8) 소제구의 뚜껑은 누수 되지 않도록 조인다.
- (9) 소제구의 뚜껑은 공사 시공 중 손상을 받지 않게 하고 관내에 이물질이 들어가지 않도록 보호한다.

3.3.2 방수가 있는 경우

- (1) 콘크리트 타설후 소제구 본체의 방수층 받이테가 콘크리트 마감이하에 있도록 수평으로 설치하고 본체와 콘크리트의 틈새는 모르타르로 꼼꼼하게 구멍을 메우고 견고하게 고정한다.
- (2) 방수공사 완료후 방수층 받이테의 물빠기용 작은 구멍이 막히지 않도록 확인한다.
- (3) 경량콘크리트 타설후 소제구 바닥 마감면과 수평이 되도록 조정한다.

3.3.3 방수가 없는 경우

콘크리트 타설후 소제구 상면이 마감면과 수평이 되게 본체를 설치한 후 본체와 콘크리트의 틈새는 모르타르로 꼼꼼하게 구멍을 메우고 견고하게 고정한다.

3.4 배수 맨홀의 축조 및 설치법

3.4.1 일반사항

- (1) 배수맨홀은 보수관리 및 소재를 용이하게 할 수 있는 위치에 설치한다.
- (2) 배수맨홀은 다음의 장소에 설치한다.
 - 1) 배수관, 우수관의 기점 등의 합류점
 - 2) 배관이 45도 이상의 각도로 방향을 바꾸는 개소
 - 3) 배관의 구배가 현저하게 변화한 개소
 - 4) 긴 배수관 중간으로 직경의 120배 이내의 개소
 - 5) 배수횡주관과 분기개수관의 접속개소
 - 6) 위 이외라도 특별히 도면에 표시되었거나 특기가 있는 개소
- (3) 배수 맨홀을 성토부분 또는 불안정한 지반에 설치하는 경우에는 부동침하 하지 않도록 견고한 기초 및 말뚝 위에 강도 있는 구조로 축조한다.
- (4) 맨홀 뚜껑은 부지나 노면과 뚜껑 상면이 수평이 되도록 맨홀 몸체에 견고하게 설치하고 흔들림, 이탈이 없도록 설치한다.

3.5 바닥배수트랩의 설치

- (1) 바닥배수는 보수관리가 용이한 위치에 설치한다.
- (2) 봉수를 유지하기 위한 보급수관은 교차연결해서는 안된다.
- (3) 설치방법은 3.3.2 및 3.3.3에 따른다.

3.6 포집기 설치

- (1) 포집기는 용이하게 보수관리할 수 있는 위치에 설치한다.
- (2) 금속제 및 기타 포집기
 - 1) 바닥 위에 설치하는 포집기는 수평으로 설치한다.
 - 2) 매입형의 포집기는 그 윗면이 바닥 등의 마무리면에 수평 하도록 설치하고 본체와 콘크리트의 빈틈을 모르타르로 꼼꼼하게 구멍을 메우고 견고하게 설치한다. 또 방수가 되지 않는 장소에 설치하는 경우에는 포집기와 콘크리트의 틈새에서 누수가 되지 않도록 방수공사를 완전하게 시공한다.
- (3) 철근 콘크리트제 포집기
 - 1) 포집기는 철근으로 보강하고 충분한 강도가 얻어질 수 있도록 축조하고 상부에는 청소용 맨홀 뚜껑을 설치한다.
 - 2) 포집기의 밑부분은 충분한 지지력이 있는 바닥과 지반에 설치한다. 또 바닥에서 매달아 올려서 설치하는 장소는 포집기의 크기와 중량을 고려하고 바닥에 충분한 지지력을 유지하게 한다.
 - 3) 포집기의 내면은 방수공사를 완전하게 시공하고 배수관이 포집기를 관통하는 개소에는 날개붙이 슬리브 관을 설치하고 배수관과 슬리브와의 빈틈을 코킹하여 포집기에서 누수가 되지 않도록 한다.
 - 4) 오일 포집기에는 통기관을 설치하고 그 통기관은 단독으로 대기 중에 방출한다.

3.7 통기구의 설치

- (1) 적설지역 이외에서 지붕을 관통하는 통기관은 지붕에서 150mm이상 세워 올려서 대기 중에 방출한다.
적설지역의 지붕을 관통하는 통기관은 지붕에서 최고 적설 높이 이상으로 올려서 대기 중에 방출한다.
- (2) 지붕을 정원, 운동장, 세탁건조장 등으로 사용하는 경우 통기관은 옥탑까지 연장하든지 옥상에서 2m이상 수직으로 대기 중에 방출한다.
- (3) 통기구가 본 건물 및 인접 건물의 출입구, 창, 급배기구, 환기구 등의 부근에 있는 경우에는 그 개구부 상단에서 600mm이상 세워 올려서 설치한다.
또 그것들의 개구부 상단에서 600mm이상 수직으로 세우지 못할 경우에는 개구부에서 수평으로 3m이상 떨어져 설치한다.
- (4) 외벽면을 관통하여 연장하는 통기관의 통기구는 하향으로 설치한다.
- (5) 통기구는 건물 돌출 부분의 하부에 설치하지 아니한다.
- (6) 통기구가 동결에 의해서 폐쇄되는 염려가 있는 경우에는 통기구의 직경은 75mm이상으로 하고 그 통기구의 직경을 늘리는 경우는 지붕 또는 외벽의 끝면으로부터 300mm이상 거리를 두어 건물내에서 관경을 크게 한다.

3.8 배수트랩의 설치

- (1) 설치한 싱크대 하부, 바닥의 최하부 또는 구배의 최하부에 설치한다.
- (2) 싱크대 또는 바닥의 마감면에 돌기되지 않도록 설치한다.
- (3) 배수트랩의 가장자리와 싱크대 또는 바닥 마감 부분의 사이는 빈틈이 없도록 내수성 충진제를 채워 마무리한다.

3.9 루프 드레인 설치

- (1) 콘크리트 타설후 루프 드레인의 방수층 받이테가 콘크리트 상단의 아래에 있도록 수평으로 설치하고 루프 드레인 본체와 콘크리트 사이를 모르타르로 구멍을 막고 고정한다.
- (2) 방수공사 완료 후 방수층 받이테의 물 빼기 구멍이 막히지 않았나 확인하고 방수층 누름쇠를 확실하게 설치한다.
- (3) 스트레이너는 방수층 누름쇠와 동시 또는 마감 후 설치한다.
- (4) 루프 드레인은 손상을 받지 않도록 하고 또 관내에 이물질이 들어가지 않도록 보호한다.

3.10 배관

3.10.1 일반배수관

- (1) 기구와 배수관은 누수, 누기 되지 않도록 접속한다.
- (2) 배수지관등이 합류하는 경우는 반드시 45도이내의 예각으로하고 수평에 가까운 구배로 합류시킨다.
- (3) 연관을 굽히는 경우는 단면이 원형을 잃지 않도록 가공하고 그 구부러진 부분에 다른 배수관을 접속시키지 않는다.
- (4) 배수수직관에는 필요에 따라 만수시험용 이음쇠를 설치한다.

- (5) 배수수직관의 최하부에는 도면 또는 특기시방에 따라 지지대를 설치한다.
- (6) 배수관에는 이중트랩을 사용하지 않는다.
- (7) 배수횡주관 또는 횡지관에는 T형 이음쇠, ST형 이음쇠, 크로스 이음쇠를 사용하지 않는다.
- (8) 배수계통 배관의 중간에는 유니온 또는 관 플랜지를 사용하지 않는다.
- (9) 우수 입상관에는 배수관을 연결하지 않는다.
- (10) 옥내배수관의 방향 변환은 적절한 이형관을 사용해서 시공한다.
- (11) 부지 배수관의 접합부는 수밀하게하고 식물의 뿌리 등이 파고들지 않도록 확실하게 시공한다.
- (12) 성토지반 또는 불안정한 지반에 설치한 부지 배수관 또는 배수횡주관은 견고한 기초위에 배관한다. 또한 필요에 따라 지반침하 대책을 세워야 한다.
- (13) 동결의 염려가 있는 장소나 지역에서는 적절한 보호를 하지 않는 한 배관을 건물의 외측에 노출 시키거나 외벽의 중간에 은폐시켜 배관하지 않는다.
- (14) 배수관에는 구멍을 뚫어 나사를 내거나 용접을 하지 않는다.
- (15) 배수횡주관은 요철이 없이 시공하고 구배는 다음 표에 의한다.

관 경(mm)	구 배
65이하	최소 1/50
75, 100	최소 1/100
125	최소 1/150
150 이상	최소 1/200

- (16) 부지배수관 및 배수횡주관은 관경이 200mm이상에서 그 유속이 초당 0.6m를 넘는 경우에는 매초당 0.6m를 밑돌지 않는 범위내에서 위 표에 규정된 것처럼 완만한 구배로 배관할 수 있다 .

3.10.2 간접배수배관

- (1) 다음의 기기, 장치의 배수 및 오버플로는 간접배수로 한다.

기기 및 장치의 종류등	기 기 및 장 치 명
냉장관계	냉장고, 냉동차, 쇼케이스 등의 식품냉장, 냉동기기
주방관계	야채껍질 벗기는 기계, 쌀 씻는 기계, 찜기, 스팀테이블, 제빙기, 식품세척기, 소독기, 카운터 설것이대, 식품세척기, 식품 세척용 수채
세탁관계	세탁기, 탈수기 등의 세탁용 기기
음수기	음수기, 식료용 냉수기
의료, 연구용 기기	증류수 장치, 멸균기, 소독기, 세척장치 등의 의료, 연구용 기기
수영용 풀장	풀장 자체의 배수, 주연에 설치되어진 오버플로에서의 배수주변 보도의 바닥배수 및 여과장치에서의 역세수 등
분수	분수지 자체의 배수 및 오버플로중에서 여과장치에서의 역세수 등
배관, 장치의 배수	각종 탱크에서의 배수 및 오버플로 입구에서의 배수, 펌프의 배수, 결로수 등의 배수, 각종 배관계통의 물빠기, 물자켓의 배수, 냉각탑, 공조기 등의 배수, 증기계통 등의 배수

- (2) 배관길이가 500mm를 넘는 간접배수관에는 그 기기 및 장치에 근접하여 트랩을 설치한다.
- (3) 간접배수관은 용이하게 청소 및 세척할 수 있도록 배관한다.
- (4) 간접배수관은 청소용 수채, 바닥배수 그 밖에 적절한 트랩을 두고 통기에 적당한 기구 또는 물받이

용기의 물넘침수위보다 위쪽에 다음의 배수구 공간을 둔다.

간접배수관의 관경(mm)	배수구 공간(mm)
25 이하	최소 50
35 ~ 50	최소 100
65 이상	최소 150

주 : 각종의 음료수 저수탱크 등의 간접배수관의 배수구 공간은 위 표에도 불구하고 최소 150mm로 한다.

- (5) 기기 및 장치의 부근에 간접배수를 받을 적당한 기구나 물받이 용기를 둘 수 없을 때는 트랩을 설치하고 동시에 트랩의 유입측에 접속하는 배수관 도중에 위 표에서 규정하는 배수구 공간을 두어 배수한다.
- (6) 수세기, 세면기, 청소수채, 요리장 수채 등에는 간접배수관을 두지 않는다.

3.10.3 우수배수배관

- (1) 우수입상관은 배수입상관 및 통기입상관으로 겸용하지 않는다.
- (2) 우수형주관을 합류식의 배수형주관에 부득이 접속하는 경우는 Y형관을 수평으로 사용하고 이때 어느 배수입상관의 접속점에서도 적어도 3m 하류에 접속한다.
- (3) 온도변화, 건물구조 및 그 밖의 이유에 의해 필요하다고 인정하는 경우는 신축이음 또는 슬리브를 설치한다.
- (4) 합류식의 배수형주관 또는 부지배수관에 우수입상관 또는 우수형지관을 연결하는 경우에는 개별로 트랩을 설치하거나 또는 우수형주관 혹은 우수부지 배수관에 합해서 설치한다.
- (5) 우수형주관 또는 우수부지 배수관에 접속하는 우수형지관에는 트랩을 설치하지 않는다.

3.10.4 통기배관

(1) 일반사항

- 1) 통기입상관은 우수입상관으로 사용해서는 안된다.
- 2) 통기입상관의 상부는 그 상단을 단독으로 대기 중에 노출시키거나 또는 가장 높은 위치에 있는 기구의 물넘침수위에서 150mm이상 높은 위치에서 신정통기관에 연결한다.
- 3) 통기입상관의 하부는 가장 낮은 위치의 배수형지관보다 낮은 위치에서 45도 Y형관을 사용하여 배수입상관에 연결한다.
- 4) 외벽면을 관통하는 통기관의 말단은 통기관의 기능을 저해하지 않는 효율적인 구조로 하지 않으면 안된다.
- 5) 모든 통기관은 관내의 물방울이 자연유하 될 수 있도록 하고 역구배되지 않도록 배수관에 연결한다.
- 6) 수평주배수관에서 뿜아 낸 통기관은 수평주배수관의 중심선 상부에서 수직되지 않은 것은 45도 이내의 각도에서 분기하고 근처의 고정할 장소에 세워 올린 후 그 배수계통의 가장 높은 위치에 있는 기구의 물넘침수위로부터 150mm 이상 높이에서 횡주하거나 또는 통기지관에 연결한다.

7) 간접배수의 통기는 단독배관으로 한다.

(2) 개벽통기

- 1) 대변기나 기타 이와 유사한 기구류를 제외하고 통기관은 트랩웨어보다 높은 위치에서 분기한다.
- 2) 개별통기관은 트랩웨어에서 관경의 2배 이상 떨어진 지점에서 분기한다.
- 3) 트랩웨어에서 통기접속개소까지의 기구배수관의 최대 길이는 다음 표에 의한다.

기구배수관의 관경(mm)	거 리 (mm)
30	0.8
40	1
50	1.5
75	1.8
100	3

(3) 루프통기

배수수평주관의 최상류의 기구배수관이 접속한 직후의 하류측의 위치에서 분기한다.

(4) 결합통기

결합통기 하단은 그 층에서 나오는 배수지관이 배수입상관에 접속하는 곳의 아래로부터 Y형관을 사용하여 입상관에서 분기한다.

또 그 상단은 그 층의 바닥면에서 1m이상 위쪽에서 Y형관을 사용하여 통기입상에 연결한다.

3.10.5 펌프주위의 배관

- (1) 토출관은 토출방향에 상향구배로 배관한다.
- (2) 배수용 횡형원심펌프, 배수용 자흡식원심펌프 흡입관의 수평주배관은 필요 최저 범위로써 펌프로 향하고 상향구배에서 배관한다.
- (3) 펌프의 진동이 그 밖의 부분에 전달되지 않도록 방진이음을 설치하다.
- (4) 펌프 주변의 배관은 하중, 비틀림 등이 펌프에 직접 작용하지 않도록 시공한다.

3.11 시험검사

3.11.1 제품시험 및 검사

제1절 3.8.1에 따른다.

3.11.2 현장시험 및 검사

- (1) 기기 및 기구의 설치 및 부착검사

제1절 3.8.2의 (1)에 따른다.

- (2) 건물내 배수통기계통의 시험 제1장 제8절 3.8의 시험 및 검사를 따른다.

1) 수압시험

시험대상부분의 최고개구부를 제외한 기구와의 연결부를 모두 밀폐하고 개방부까지 물을 만수시켜 제1장 제8절 3.8(2)의 배관시험의 기준치에 따르고 배관에서의 누수를 검사한다.

또한 펌프를 사용하여 시험할 경우 시험수압은 0.029MPa, 0.3kgf/cm²로 한다.

2) 기압시험

공기압축기 또는 시험기를 배수관의 1개의 개구부에 접속하고 그 밖의 개구부를 밀폐시킨 후 공기를 개구부에서 그 계통에 압송하고, 제1장 제8절 3.8(2) 배관시험의 기준치에 따라 배관에서의 누설

(3) 건물내 배수 및 통기계통의 최종시험

완료된 배수 및 통기계통은 위생기구 등의 설치 완료 후 전체의 트랩을 봉수하고 전계통 또는 계통마다 연기시험을 행하고, 연기시험 완료 후에는 통수시험 및 유하시험을 행하되 역시 특기사항이 있는 경우는 박하시험을 행한다.

1) 연기시험

시험대상 부분의 전체트랩을 수봉한 후 1개 또는 여러개의 연기발생기를 사용하고 그 계통에 농도 짙은 연기를 송입하고 최소유지시간 15분후에 시험수두 247Pa, 25mmAq을 유지하면서 배관과 트랩 및 기구와의 연결부에서의 누설을 검사한다.

2) 박하시험

시험대상 부분의 전체트랩을 수봉한 후 입상관 7.5m에 붙은 박하유 50g을 4ℓ이상의 뜨거운 물에 녹이고 그 용액을 입상관 최상부통기부에서 주입하고 그 통기구를 밀봉한 후 최소 유지시간 15분 후 시험수두 247Pa{25mmAg}를 유지하면서 배관, 트랩 및 기구와의 접합부에서의 누설을 검사한다.

3) 통수시험

각 기구의 사용상태에 맞는 수량으로 배수하고 계통의 이상의 유무를 검사한다.

4) 유하시험

기구배수관의 내경에서 알맞은 외경의 중공볼을 유하시키고 배수관의 접속상황을 검사한다.

(4) 대지배수관의 시험

공공하수도 등에 연결하기 직전에 맨홀부분에서 밀폐한 다음 배수관을 만수시키고 최소 유기시간 30분 후에 배관에서의 누수를 검사한다. 그리고 대지의 상황에 따라 부분적인 만수시험을 행하여도 좋다.

(5) 건물내 우수배수관의 시험

우수수직관, 우수수평지관 및 우수수평주관의 시험은 3.11.2(2)1)의 수압시험 또는 2)의 기압시험에 의한다.

(6) 탱크의 만수시험은 급수설비공사 제1절 3.8.2(3)의 만수시험에 따른다.

(7) 운전시험은 급수설비공사 제1절 3.8.2(5)의 운전시험에 의한다.

(8) 관공서 검사는 급수설비공사 제1절 3.8.2(7)의 관공서 검사에 의한다.

4. 위생기구 설비공사

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 시방서는 다음의 제 공사에 적용한다.

- (1) 동양식 대변기 설치
- (2) 서양식 대변기 설치
- (3) 소변기 설치
- (4) 세면기, 수세기, 세발기, 싱크류 설치
- (5) 욕조 및 샤워 설치
- (6) 음수기 설치
- (7) 장비품 설치
- (8) 설비유닛 설치
- (9) 기타

1.2 참조규격

다음 규격은 본 시방서에 명시되어 있는 범위내에서 본 시방서의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

(1) 한국산업규격

- KS L 1551 위생도기
- KS B 2331 수도꼭지
- KS B 2369 대변기 세척밸브
- KS B 1534 위생도기 부속 쇠붙이
- KS B 2330 플로팅 밸브
- KS F 4808 욕조의 플라스틱제 뚜껑

- (2) 관공서, 수도업자 및 하수도 관계규정 등의 적용을 받는 경우는 그 규정에 적합하거나 사용 승인을 받아야 한다.

1.3 품질확인

1.3.1 제조업체의 자격

다양한 규격, 재질 및 모양의 위생기구를 생산하는 업체로서 2년 이상의 경험과 실적을 가진 우수한 생
산업체로 한다.

- 1.3.2 동일단지내에서 사용하는 위생기구는 종류에 따라 동일 제조업체의 것으로 설치하여야 한다.

2. 기구 및 재료

2.1 일반사항

- (1) 위생기구에 내장 또는 부착되는 트랩의 봉수깊이는 50mm이상 100mm이하로 한다.
- (2) 위생기구와 수도꼭지가 조합되어진 경우에는 충분한 토수구 공간이 확보될 수 있도록 한다.

2.2 위생기구

2.2.1 위생도기

위생도기는 KS L 1551(위생도기)에 적합한 것으로 한다. 단 종별, 형상, 치수 등이 규격에 있지 않은 것은 그 사용목적에 적당하고 동시에 위생적이고 안전한 형상, 크기의 규격에 준하는 재질, 기능이 있는 제품으로 한다.

2.2.2 위생도기 이외의 위생기구

- (1) 도기제 이외의 위생기구의 재질은 강판법랑제, 주철법랑제, 유리섬유강화 폴리에스테르 수지제, 스테인리스 강제를 표준으로 한다. 단, 기구의 종별에 따라서는 콘크리트제, 콘크리트제에 타일을 붙인 것, 주요부에 내식성의 금속을 이용한 제품이라도 좋다.
- (2) KS 규격에 있는 것은 그 규격에 적합한 것이라야 한다. 단, 종별, 형상, 치수 등이 규격에 없는 것은 그 사용목적에 적당하게 동시에 위생적으로 안전형상 크기의 것으로 규격에 준하는 재질, 기능을 가지고 있는 제품으로 한다.

2.3 위생기구 부착품

2.3.1 일반사항

- (1) 위생기구에 부착한 수도꼭지, 지수꼭지, 세척밸브는 KS B 2331(수도꼭지), KS B 2369(대변기 세척밸브)에 적합한 것으로 한다.
단, 종별, 형상, 크기 등이 규격에 없는 것은 그 사용목적에 적당한 동시에 위생적으로 안전형상, 크기의 것으로 규격에 준하는 재질, 기능을 가지고 있는 제품으로 한다.
- (2) 위생도기 등에 부착한 수도꼭지 이외의 부착품은 KS B 1534(위생도기부속 쇠붙이)에 적합한 동시에 위생적으로 안전한 형상과 크기의 것으로 규격에 준하는 재질, 기능을 가지고 있는 제품으로 한다.

2.3.2 대변기 부착품

(1) 동양식 대변기

1) 스퍼트

KS B 1534(위생도기부속 쇠붙이)의 대변기로 한다.

2) 바닥플랜지

한식 사이폰제트 대변기용 바닥플랜지는 KS B 1534(위생도기부속 쇠붙이)의 대변기 바닥 플랜지로 하고 볼트 상부에는 화장캡을 설치한다.

(2) 서양식 대변기

1) 스퍼트

KS B 1534(위생도기부속 쇠붙이)의 대변기로 한다.

2) 바닥플랜지

KS B 1534(위생도기부속 쇠붙이)의 대변기 바닥플랜지로 하고 볼트 상부에는 화장캡을

KS B 1534(위생도기부속 쇠붙이)의 대변기 바닥플랜지로 하고 볼트 상부에는 화장캡을 설치한다.

3) 바닥설치 볼트

스테인리스제 볼트로 한다.

4) 변좌 및 변뚜껑

변좌의 뚜껑 붙임은 표준으로 하고, 변기와의 사이에 알맞은 고무를 설치한다. 또한 변좌 및 변뚜껑은 비틀림, 깨어짐, 균열이 없고 소독시 매끈한 표면을 지니는 제질, 구조의 것으로 한다. 뚜껑붙이의 경우 알맞은 받침, 고무를 설치하고 쇠붙이의 설치 유무는 기구표에 의한다.

(3) 서양식 벽걸이 대변기

1) 스퍼드

KS B 1534(위생도기부속 쇠붙이)의 대변기 스퍼드로 한다.

2) 벽 플랜지

KS B 1534(위생도기부속 쇠붙이)의 소변기벽 플랜지에 준하는 재질, 구조로 한다.

3) 벽설치 볼트

강제 등의 금속 재료로하고 기구의 지지에 충분한 강도를 갖는 재질로 한다.

4) 변좌 및 변뚜껑

2.3.2(2)의 변좌 및 변뚜껑에 따른다.

2.3.3 대변기 세척장치

(1) 대변기 세척탱크

대변기의 세척탱크는 대변기의 형식, 기능에 적합한 것을 사용한다.

(2) 대변기 세척밸브

1) 싸이폰식 또는 싸이폰 제트식 대변기에 사용하는 세척밸브는 대변기의 싸이폰 작용 종료후 기후 트랩의 봉수를 회복할 수 있도록 물을 제공할 수 있는 것으로 한다.

2) 세척밸브는 그 유량을 조절 가능한 구조의 것으로 하고, 1개의 세척밸브를 2개 이상의 기구에 연결하여 사용해서는 안된다.

3) 세척밸브에는 진공브레이커를 설치한다. 중수를 사용하는 경우는 그 범위에 없다.

① 세척밸브

KS B 2369(대변기 세척밸브)의 건축용으로 한다.

② 급수관

비슷한 외형의 급수관은 이음매 없는 황동관으로하고 외경 25.4mm로 한다.

③ 세척관

비슷한 외형의 세척관은 이음매 없는 황동관으로 하고 외경 31.75mm, 두께 0.7mm 이상으로 대변기

의 스퍼트에 접속하는데 적절한 형상의 것으로 한다.

④ 진공브레이커

주요 부분은 비철금속제의 대기압식의 것으로 하고 기능이 확실하고 내구성이 있는 것으로 한다.

(3) 대변기 로탱크

- 1) 로탱크의 세척쇠불이는 수밀하게 닫히도록 하고, 또한 변기의 트랩봉수 회복에 충분한 용량의 물을 공급할 수 있는 것으로 한다.
- 2) 탱크 밀결식 대변기의 토수밸브의 밸브시트는 변기 트랩의 통수로가 가득 찰 경우에 그 밸브를 닫히도록 하고, 원칙적으로 변기의 오버플로수위보다 25mm 이상 높게 한다. 그리고, 토수밸브의 밸브시트가 변기의 오버플로수위보다 낮은 변기는 트랩통수로 가득 찰 경우에 변기의 오버플로수위를 넘어서 오수가 유입되지 않는 구조로 한다.

① 탱크

도기 그 밖의 불침투성의 내식재료로하고 뚜껑 또는 비철금속제의 설치 쇠불이를 구비한다.

② 볼 탭

KS B 2330(플로팅밸브)의 횡형 및 입형 로탱크 볼탭으로 한다.

③ 지수꼭지

KS B 2330(플로팅밸브)의 지수꼭지로 한다.

④ 세척장치

합성수지제 등의 내식재료로하고 오버플로관의 구경은 25mm이상으로 한다.

⑤ 세척관

외경 31.75mm 또는 38.70mm, 두께 0.7mm 이상의 이음매 없는 황동관으로하고 대변기에 조합되어진 스퍼드의 연결에 적합한 형상으로 한다.

2.3.4 소변기 부속품

(1) 벽걸이 소변기, 벽걸이 스톨소변기

1) 스퍼드

KS B 1534(위생도기부속 쇠불이)의 소변기 스퍼드로 한다.

2) 플랜지

KS B 1534(위생도기부속 쇠불이)의 소변기(벽) 플랜지(연관용 또는 강관용)

3) 설치볼트

강 및 금속제로 된 기구의 지지, 고정에 충분한 강도가 있는 것으로 한다.

(2) 스톨 소변기

1) 스퍼드

KS B 1534(위생도기부속 쇠불이)의 소변기 스퍼드로 한다.

2) 배수쇠불이

① 트랩이 붙여지는 경우에는 벽걸이 소변기의 플랜지에 준한다.

② 트랩이 붙어있지 않은 경우에는 위생도기 부속쇠불이의 스톨소변기 배수쇠불이로 한다.

3) 트랩

트랩이 붙어있지 않은 경우의 소변기는 두께 2.5mm이상의 청동제 또는 6mm이상의 주철제로 한다.

(3) 물받이형 소변기

토이형 소변기의 세척은 자동세척장치를 사용하지 않으면 안된다.

1) 배수쇠불이

구경 40mm이상 위생도기 부속 쇠불이의 스톨소변기 배수쇠불이에 준하는 재질, 구조로 하든지 아니면 스트레이너 부착 내식성, 내구성이 있는 것으로 한다.

2) 트랩

2.3.4(2)의 트랩에 따른다.

2.3.5 소변기 세척장치

(1) 일반사항

세척수량, 세척시간 등은 기구를 유효하게 세척하기에 충분한 것으로 하고 KS 규격에 있는 기구에 있어서는 동일규격의 세척시험에 적합하고, 규격에 없는 기구에 있어서는 동일규격에 준한다. 더구나 토이형 소변기의 세척은 자동세척 장치로 수행해야 한다.

(2) 소변기 절수장치(개별감지세척시스템)

소변기에 개별적으로 설치하고, 센서에서 사용자를 감지하고 자동세척장치로 세척하는 시스템이다.

1) 세척밸브

대변기 세척밸브의 건축용에 준하는 재질로 하고 세척기능이 확실하고 내구성이 있는 것으로 한다.

2) 감 지 부

사용자를 적절하게 감지하는 것으로 하며 덮개는 합성수지 등 내식재료로하고 형상, 방법은 그 사용목적에 적합하고 안전한 것으로 한다.

(3) 소변기 절수장치(집합감지세척시스템) 센서에서 사용자를 감지하고 연립한 소변기의 동시세척을 제어하는 시스템으로 한다.

1) 세척장치

자동세척밸브 하이탱크의 자동급수밸브와의 조합에 있어서 하이탱크의 재동배수밸브와 조합된 것으로 한다. 자동세척밸브는 2.3.5(3)의 소변기 세척밸브에 준한다. 하이탱크의 자동급수배브를 조합하는데 있어서 하이탱크는 2.3.5의 소변기 세척용 하이탱크에 의한다.

2) 감 지 부

2.3.5(2)의 감지부에 따른다.

(4) 소변기 절수장치(타이머세척시스템) 타이머로 통전상태에 있는 시간대만 간헐적으로 세척을 진행하는 것으로 한다.

1) 세척장치

하이탱크와 자동급수밸브와의 조합으로 구성된 것으로 하고 하이탱크는 2.3.5(6)의 소변기 세척용 하이탱크에 따른다.

2) 제 어 부

설정시간, 주기에서 확실하게 작동하는 것으로 한다.

(5) 소변기 세척밸브

1) 소변기 세척밸브

KS B 2369(대변기 세척밸브)의 건축용에 준하는 재질, 구조로 하고 세척기능이 확실하게 내구성이 있는 것으로 한다.

2) 세 척 관

두께 0.6mm이상의 황동제 이음매 없는 관으로 하고, 소변기에 조합된 소변기와의 접속에 적합한 형상으로 한다.

(6) 소변기 세척용 하이탱크

1) 탱크

도기제 그 밖의 불침투성의 내식재료로하고, 비철금속제의 벽걸이 쇠붙이를 구비한다.

2) 급수밸브

KS B 2330(플로팅 밸브)의 1종 또는 2종 규격에 적합한 제품으로 한다.

3) 자동사이펀

도기제로 하고 가동부분이 없는 구조로서 탱크내 만수와 동시에 자동적으로 사이펀 작용을 일으키는 기구의 것으로 하고, 작동이 확실하고 내구성이 있는 것으로 한다.

또, 탱크와 수밀하게 연결하고 더구나 그 유효수량에 적응하는 세척관과 용이하고 수밀하게 접속할 수 있는 구조로 한다.

4) 세척관(지지쇠붙이 부착)

소변기의 개수 및 종류에 적합한 세척수를 균일하게 분포할 수 있는 관경을 유지하는 조합관으로 한다. 노출배관은 외경 31.75mm이상, 두께 0.7mm이상, 또 외경 25.4mm이하는 0.6mm이상의 황동이음매 없는 관, 이음쇠 두께 2mm이상의 황동주물재로하고, 비철금속제의 지지쇠붙이를 구비한다.

(7) 그밖의 다른 세척장치는 특기 시방에 의한다.

2.3.6 세면기, 수세기 부소품

(1) 트랩(배수쇠붙이 붙임)

KS B 1534(위생도기부속 쇠붙이)의 세면기 및 수세기 트랩 또는 세면기 트랩(pop-up식)으로 한다. 단, 소형 수세기에 적합한 트랩은 KS B 1534(위생도기부속 쇠붙이)의 세면기 및 수세기 트랩에 준한 재질, 구조로 한다.

(2) 브래킷(조임 쇠붙이 포함)

벽붙이 수세기 및 수세기에 필요한 브래킷은 금속제로 하고, 기구와의 조합된 것으로서 기구의 지지에 충분한 강도를 가지는 것으로 한다.

(3) 행거(고정용쇠붙이 포함)

벽붙임 세면기에 필요한 숨겨진 행거는 금속제로 하고, 기구형상, 방법에서 기구의 지지에 충분한 강도가 있는 것으로 한다. 또한 세면기 하면에는 벽면과의 금속제 고정쇠붙이를 설치한다.

1) 지수꼭지

2.3.1(1)에 따른다.

2) 수도꼭지

2.3.1(1)에 따른다.

2.3.7 수채류 부속품

(1) 요리장용 수채

1) 트랩(배수쇠불이 부착)

KS B 1534(위생도기부속 쇠불이)의 요리용 수채트랩으로 한다. 또는 여기에 준하는 재질, 구조로 한다.

2) 브래킷 및 행거

벽붙임의 수채에 필요한 브래킷은 금속제로 하고 수채와의 조합 및 정지쇠불이와 방법, 형상에 합치한 것으로 한다. 또 숨겨진 행거보다 벽붙임의 흐름에 필요한 행거는 가재 등의 금속재료로 하고 흐름에 합치한방법, 형상의 것이고 흐름의 지지 및 작업에 충분한 강도가 있는 것으로 한다.

3) 수도꼭지

2.3.1(1)에 따른다.

(2) 청소용 수채

1) 트랩(배수쇠불이 부착)

KS B 1534(위생도기부속 쇠불이)의 청소용 수채트랩(S형 또는 P형)으로 한다.

2) 행거

은폐행거를 사용하는 경우의 행거는 강제 등의 금속재료로하고, 수채합치방법, 형상의 것으로 수채의지지 및 작업에 충분한 강도가 있는 것으로 한다.

3) 설치볼트

황동제 등의 금속재료로하고 기구 고정에 충분한 강도가 있는 것으로 한다.

4) 리무 덮개

불침투성 내식재료로하고 수채를 보호하는 것에 충분한 형상, 강도가 있는 것으로 한다.

5) 수도꼭지

2.3.1(1)에 따른다.

(3) 세탁용 수채

1) 트랩(배수쇠불이 포함)

KS B 1534(위생도기부속 쇠불이)의 수채트랩에 적합한 것, 또는 이에 준하는 재질, 구조로 한다. 또 배수구는 고무막이가 달려 있는 것으로 한다.

2) 브래킷(정지쇠불이붙임)

벽붙이 세탁용 수채에 필요한 브래킷은 금속제로 하고, 수채와의 조합 및 정지기구와 형상에 합치한 것으로 한다. 또 은폐행거보다 벽붙임 수채에 필요한 행거는 강제등의 금속재료로하고, 흐름과 합치한 방법, 형상의 것으로 흐름의 지지 및 작업에 충분한 강도가 있는 것으로 한다.

3) 설치볼트

황동제 등의 금속재료로하고 기구고정 및 작업에 충분한 강도가 있는 것으로 한다.

4) 물끓기 판

목재 그밖에 불침투성의 내식재로하고 사용할 때에 물끓기 판을 지지하는 쇠붙이를 구비한다.

5) 수도꼭지

2.3.1(1)에 따른다.

(4) 연합기구

1) 배수연락관

연합기구에서 1개의 트랩에 합류된 경우에 사용하는 배수연락관은 두께 0.7mm이상의 황동이음매 없는 관, 그 이음쇠 두께 2mm이상의 황동주물제로하고 트랩배수면 보다 상방향에서 배수관을 연락하고 그 합류점에서 흐름을 방해하지 않는 구조로 한다.

2) 수도꼭지

2.3.1(1)에 따른다.

2.3.8 세발기 부속품

(1) 머리카락 포집기(배수쇠붙이 붙임)

배수쇠붙이 및 배수관은 KS B 1534(위생기구 부속쇠붙이)의 세면기 및 수세기트랩에 준하는 재질, 구조로 하고 배수관 도중에 설치하는 머리카락 포집기는 비철금속재로하고, 제3절 2.6.6의 머리카락 포집기에 준하는 구조로 배수관과 수밀하게 연락할 수 있는 구조로 한다.

(2) 행 거

벽붙임 세발기에 필요한 은폐행거는 강제 등의 금속제로 하고 기구와의 결합에 적합한 크기, 형상으로 기구의지지 및 작업에 충분한 강도가 있는 것으로 한다.

(3) 급수관붙임 지수꼭지

2.3.1(1)에 따른다.

(4) 핸드 샤워

KS B 2331(수도꼭지)의 욕조 및 샤워용 수도꼭지에 준하는 재질, 구조로 하고 진공 브레이커를 설치한다.

2.3.9 욕조부속품

(1) 한식욕조

1) 욕조 뚜껑

KS F 4808(욕조의 플라스틱제 뚜껑)에 적합한 것으로 한다.

2) 배수쇠붙이

KS B 1534(위생도기부속 쇠붙이)에 적합한 것으로 한다.

3) 트랩

배수관에 직결하여 배수하는 경우의 트랩은 두께 2.5mm이사의 청동주물제 또는 6mm 이상의 주철체로 한다.

(2) 양식욕조

1) 토 수 구

구경 20mm이상의 관과의 연결부를 갖고 욕조의 내부선을 넘는 길이의 것으로 한다.

2) 배수쇠불이

2.3.9(1)의 배수쇠불이에 따른다.

3) 트랩

2.3.9(1)의 트랩에 따른다.

4) 수도꼭지

2.3.1(1)에 따른다.

2.3.10 샤워부속품

(1) 고정샤워

1) 샤워헤드

회전식 헤드의 회전부분에는 내열 및 내마모성을 가지고 있는 패킹을 사용하고 또는 금속만의 조합으로 수밀을 유지하는 구조로 한다.

2) 지수꼭지

백매립 혼합용의 지수꼭지와 샤워용 지수꼭지는 KS B 2331(수도꼭지)의 지수꼭지 또는 이것에 준하는 것으로 한다.

3) 혼합꼭지

※ 중요부분이 비철금속제로 내열, 내마모성을 지니는 패킹을 사용하고 요구온도의 범위내에서 자동적으로 온도조절이 되는 기능이 확실한 것으로 또한 수동으로 냉수와 온수를 혼합하는 기능을 가지는 것으로 수도꼭지내의 점검 및 수리가 편리한 구조의 것으로 한다.

연결관(지지쇠불이불임) 샤워헤드, 혼합꼭지, 지수꼭지 또는 샤워헤드, 지수꼭지와 연결된 노출배관은 황동이음매 없는 관으로 하고 비철금속제의 지지쇠불이를 구비한다.

※ 은폐배관은 급탕용 배관재를 사용한다.

(2) 핸드샤워

2.3.8의 핸드샤워에 따른다.

2.3.11 음수기(자립형, 벽걸이형) 부속품

(1) 개 폐 꼭 지

주요부분 비철금속제로 한다.

(2) 지수꼭지

2.3.1(1)에 따른다.

(3) 분 수 두

※ 분수두에 직접 입이 닿지 않도록 하기 위한 보호둘레를 설치한다. 또한 분수두 및 보호둘레는 산화하기 어려운 재질로 한다. 또 물을 사각으로 분출하는 구조로 한다.

※ 기구의 설치쇠불이 및 개폐의 연결관을 구비한다.

(4) 트랩(배수쇠불이불임)

※ 트랩은 KS B 1534(위생도기 부속쇠불이)의 세면기 및 수세기 트랩의 트랩부분에 준하는 재질과 구조로 한다.

※ 다만 자립형에서 기구 내부에 트랩을 설치하지 않은 경우의 배수쇠불이에 연결하는 배수관은 바닥배수 트랩의 스트레이너 면으로부터 충분한 배수구 공간을 차지하는 길이로 한다.

(5) 바닥고정볼트

※ 자립형의 받침대부를 바닥배수에서 설치하는 바닥고정볼트는 동제 등의 금속재로하고 기구의 고정에 충분한 강도가 있는 것으로 한다.

※ 또한 볼트 상부에는 화장캡을 설치한다.

(6) 벽설치볼트

벽걸이형의 벽설치볼트는 황동제로서 기구의 지지에 충분한 강도를 가지고 있는 것으로 한다.

2.3.12 현장 제작 수채의 부속쇠불이

(1) 배수쇠불이

배수의 유량에 적당한 구경으로 주요부분은 두께 2.0mm이상의 비철금속제로 하고 고 무막이를 필요로 하는 것은 욕조용 배수쇠불이의 배수기구 또는 스트레이너가 부착된 것은 KS B 1534(위생도기 부속쇠불이)의 유리장 설거지 준하는 재질, 구조의 것으로 한다.

(2) P형, S형 트랩

KS B 1534(위생도기 부속쇠불이)의 요리장 설거지 트랩 쇄불이 또는 소제용수채 S트랩에 적합하거나 또는 준하는 재질, 구조의 것으로 한다.

(3) 수채 밀결트랩

수채에 치밀하게 접합한 트랩의 배수쇠불이 부분은 2.3.7(1)의 배수쇠불이에 준하는 재질, 구조의 것으로 한다.

2.4 수도꼭지

2.4.1 일반사항

- (1) 일반표준형 수도꼭지, 지수꼭지는 KS B 2331(수도꼭지)에 적합한 것으로 한다. 종별, 형상, 길이 등이 규격에 없는 것은 그의 사용목적에 적응하고 또한 위생적으로 유지될 수 있는 형상, 길이의 것으로 규격에 준하는 재질, 기능을 가지고 있는 제품으로 한다.
- (2) 호스를 접속하고 사용하는 수도꼭지는 대기압식 진공브레이커 불임의 것을 사용하고 수도꼭지의 급수관에 압력식 진공브레이커를 설치한다.

2.5 장비품

거울, 화장선반, 화장 케비넷, 수건걸이, 비누상자, 컵걸이, 치솔꽂이, 손잡이봉, 난간, 휴지걸이 등의 위생기구의 장비품은 그 목적에 적응하고 더욱이 위생적으로 안전한 품질, 형상, 길이의 것으로 한다.

2.6 설비유닛류

2.6.1 일반사항

- (1) 설비유닛류는 위생기구표 등의 설계서에서 제시되어진 데이터의 표준품 또는 동등품으로 한다.
- (2) 설비유닛에 사용한 배관재질, 위생기구 등의 기구류, 부속품, 마감재 등이 제조회사의 표준품과 다른 경우에는 그것들의 사양은 기구표에 의한다.

2.6.2 복합 위생유닛

- (1) 수건걸이, 천장점검구 및 환기설비를 설치한다. 또한 욕조뚜껑, 수건선반, 샤워커튼, 콘센트 및 부속배관용 점검구를 설치하는 경우는 도시에 있는 기구표에 의한다.
- (2) 천장점검구는 기밀성을 가지고 있는 것으로 하고 그 뚜껑은 낙하방지대 책이 세워지지 않으면 안된다.
- (3) 조명기구의 구체 등의 재질은 안전성을 고려한 것으로 한다.
- (4) 조명기구에는 원칙대로 하고 또는 전원선을 직접 접속할 수 있는 단자를 설치한다. 또한 백열등 기구의 경우의 리이드 선은 내열전선으로하고, 백열등 기구에 단자를 설치하는 경우는 단자에 전선을 접속한 경우에 두고 통전부가 노출되지 않는 구조로 한다.
리이드선 또는 접속단자에 접속하는 전선은 600V 비닐, 절연비닐, 쉬이즈케이블(VV)로 한다.

3. 시공

3.1 일반사항

- (1) 위생도기의 선별은 2개이상의 동종기구가 동시에 보여지도록 설치되는 경우는 그 위생기구의 허용차 이내에 휘어짐, 비틀림, 얼룩 그밖의 다음 점이 설치된 후에 될 수 있는 한 눈에 띄지 않도록 한꺼번에 선별한다.
- (2) 위생기구의 설치위치 및 높이에 따라서 제1절 3.7.1(2)에 의해 토수공간을 확보한다.
- (3) 음수기의 배수는 간접배수로 하고 제3절 3.10.2(4)에 의해 배수구 공간을 확보한다.
- (4) 도기의 일부를 콘크리트에 묻는 경우에는 신축에 의한 도기의 파손을 막기 위하여 콘크리트 또는 모르타르와 도기와의 접촉면에 적어도 두께 3mm 이상의 아스팔트, 그밖의 방수 내식성 물지의 피복을 시행한다.

단, 스톨형소변기 등의 도기 밑부분 접촉면에는 모래 또는 동등의 효과를 가진 충전재를 채운다.

(5) 벽붙임 도기를 설치할 경우는 다음에 의한다.

- 1) 블록벽에 설치하는 경우는 먼저 블록에 방부제를 바른 단단한 설치용 목재를 설치한다.
- 2) 나무로 된 벽 또는 합판벽에 설치하는 경우는 먼저 기구의 지지에 충분한 크기와 강도의 단단한 목재로 힘받는 각재를 설치한다.
- 3) 라스 모르타르 도장벽 또는 내화보도벽에 설치하는 경우는 미리 사이기둥과 같은 길이 또는 지지에 충분한 크기와 강도의 단단한 목재의 힘받는 각재를 설치한다.
- 4) 콘크리트 벽 또는 벽돌벽에 설치하는 경우는 원칙대로 익스팬션볼트를 사용한다.
- 5) 금속제 패널 또는 경량철골보도벽에 설치하는 경우는 미리 철판 및 앵글 가공재 또는 단단한 목재의 힘받는 각재를 설치한다.
- 6) 받침대를 사용하는 경우에는 미리 받침대를 수평 또한 정확한 높이에서 견고하게 바닥에 고정한다.

(6) 와셔의 설치

기구에 접속한 실내에 노출되는 급수관, 급탕관, 세척관, 배수관이 벽이나 바닥을 관통하는 개소에는 와셔를 설치한다.

(7) 기구 및 쇠붙이의 양생, 도기 및 쇠붙이류는 설치한 후 사용시까지 오손, 파손에 의한 피해를 막기 위해 적절한 보호를 한다.

3.2 위생기구의 표준설치법

기구의 설치 높이는 원칙적으로 3.2.1 ~ 3.2.4에 따른다.

3.2.1 일반기구 및 샤워

기 구 명 칭	설치높이(mm)	적 요
동양식 변기	300	상, 하 바닥면의 높이 차
벽걸이 소변기	530	바닥면에서 립(Lip)상단까지
벽걸이 스톨소변기	530	바닥면에서 립(Lip)상단까지
세면기	720	바닥면에서 물넘침수위까지
수세기	760	바닥면에서 물넘침수위까지
요리장 수채	800 ~ 850	바닥면에서 물넘침수위까지
세탁 수채	800 ~ 850	바닥면에서 물넘침수위까지
연합 수채	800 ~ 850	바닥면에서 물넘침수위까지
분수로 물담는 그릇 (경사각 분수식)	760	바닥면에서 물넘침수위까지
실험용 설거지대 (화학용 설거지대)	760	바닥면에서 물넘침수위까지
샤워(고정식)	850	바닥면에서 혼합밸브 또는 샤워밸브 설치 중심까지
	1870	바닥면에서 샤워헤드 설치위치 중심까지
핸드샤워	850	바닥면에서 혼합밸브 또는 샤워헤드 설치입구 중심까지
	1650	바닥면에서 샤워헤드 설치 혹 중심까지
세척용 하이탱크 (줄당김식)	1600	바닥면에서 탱크하단까지
세척용 하이탱크 (소변기용)	1850이상	바닥면에서 탱크하단까지
세척용 로탱크	동양식변기 500	바닥면에서 탱크바닥까지
	서양식변기 550	바닥면에서 탱크바닥까지(일체형은 제외)
세척밸브(대변기용)	최소 150	변기상면에서 세척밸브 하단까지(세척밸브의 하부에 진공 브레이커를 설치하는 경우는 그 하단까지)

3.2.2 단독 수도꼭지

기 구 명 칭	설 치 높 이(mm)	적 요
수채		토수구 공간을 충분히 확보할 수 있는 높이
화확 수도꼭지		토수구 공간을 충분히 확보할 수 있는 높이
욕조용 토수구		토수구 공간을 충분히 확보할 수 있는 높이
욕조용 세면장 수도꼭지		사용하는 용기의 상단에 토수구 공간을 확보할 수 있는 높이
수세기, 세면기		토수구 공간을 충분히 확보할 수 있는 높이
살수꼭지		사용하는 용기의 상단에 토수구 공간을 확보할 수 있는 높이

3.2.3 기구장비품

기 구 명 칭	설치높이(mm)	적 요
거울	1400 ~ 1500	바닥면에서 거울 중심까지
화장캐비넷	최소 1050	바닥면에서 캐비넷 하단까지
화장선반	최소 1050	바닥면에서 선반 상면까지
휴지걸이	동양식 대변기 380	바닥면에서 휴지걸이 중심까지
	서양식 대변기 710	바닥면에서 휴지걸이 중심까지
수건걸이	세면용 1000	바닥면에서 타올봉 중심까지
	목욕용 1000	바닥면에서 타올봉 중심까지
비누상자	세면용 1000	바닥면에서 중심까지
	목욕용 700	바닥면에서 중심까지

3.2.4 신체장애자용 위생기구의 표준설치 거리(차의자용)

기 구 명 칭	설치높이(mm)	적 요
세면기	760 ~ 780	바닥면에서 상단까지
세척밸브 (대변기용)	750 ~ 1000 (원격조작세척밸브)	바닥면에서레버시 조작밸브 중심까지
휴지걸이	650 ~ 900	바닥면에서 휴지걸이 중심까지
화장경	1110 ~ 1250	바닥면에서 거울하단까지
난간	대변기용 650 ~ 700	바닥면에서 난간 중심까지
	소변기용 1180	바닥면에서 난간 중심까지

3.3 동양식 대변기의 설치

3.3.1 콘크리트 바닥의 경우

(1) 미리 바닥에 뚫어둔 구멍에 대변기를 설치하고 수평과 높이가 정확하도록 설치하며, 대변기 외면의 보 호피막과의 틈을 모르타르로 고정한다.

바닥에 방수층이 있는 경우에는 동 층을 대변기 외면의 피복과 밀착치켜 대변기를 고정한다.

- (2) 콘크리트 바닥에 매입하는 대변기 급수구에는 스퍼드 쇠붙이로 세척관을 연결하고 관 외면에 스퍼드 와도 충분하게 아스팔트를 바르고 또는 그밖의 방식 피복을 한 후 모래를 채운다.
- (3) 대변기의 플랜지형 배수구와 배수 연관과의 접속은 배수연관과의 이음끝 플랜지 외경까지 확관시켜 내식성 패킹을 끼운후 플랜지를 견고하게 조인다.
이때 연관의 확관된 끝부분의 납 두께가 2mm이하여서는 안된다.
- (4) 대변기의 단순삽입형 배수구를 대변기 배수구 외주와 배수관 내경과의 사이에 기울기가 발생하지 않도록 삽입, 배수구 내부에 불건성 밀봉재가 빠져나오지 않도록 시공한다.
- (5) 변기와 접속하는 연관은 지지쇠붙이로 확실하게 지지하고 바닥이 방화구획의 경우에는 변기 및 연관에 내화피복을 시공한다.

3.4 서양식대변기의 설치

- (1) 소정의 위치에 수평하게 설치한다.
- (2) 변기용 플랜지와와의 접합볼트를 견고하게 조인후에 화장캡을 설치한다. 또는 대변기에 적당한 변좌를 정확하게 설치한다.
- (3) 벽걸이 대변기는 소정의 위치에 설치한 변기설치 볼트에 수평으로 견고하게 설치한다.

3.5 서양식대변기 세척장치의 설치

3.5.1 세척밸브

소정의 위치, 높이에 설치된 급수관에 설치하여 대변기의 스퍼드 쇠붙이에 세척관으로 접속한다. 핸들은 동양식대변기의 경우는 탱크를 향해 우측, 서양식대변기의 경우에는 탱크를 향해 좌측을 표준으로 한다. 또한 세척밸브를 벽 또는 바닥내에 끼워넣는 경우에는 점검이 용이한 위치에 점검구를 설치한다.

3.5.2 로탱크

(1) 동양식대변기

소정의 위치에 접속볼트 또는 나무나사로 탱크를 고정한다.

세척관은 동양식대변기 급수구와 스퍼드 쇠붙이를 이용하여 완전하게 접속한다.

(2) 서양식대변기

탱크의 설치, 세척관의 접속은 (1)에 준한다. 또한 밀결식은 탱크 저부의 유출구와 대변기 급수구와의 밀결쇠붙이에 의하여 밀실하게 접속한다.

3.6 소변기, 벽걸이 스톨의 설치

소정의 위치에 수평 또는 정확한 높이에 설치한다. 배수관과의 접속은 강관 또는 연관용의 소변기용벽 플랜지를 사용하여 조임 볼트로 완전하게 접속한다.

3.7 스톨 소변기의 설치

3.7.1 트랩 없는 스톨 소변기

설치하는 쇠붙이를 바닥면에 확관한 배수연관과 땀납 접합을 한 후 기구를 소정의 위치에 설치한다. 또한 설치되는 쇠붙이와 변기와의 사이에 불건성 밀봉재를 충당하고 배수쇠붙이를 꼭 조인다.

3.7.2 트랩볼임 스톨 소변기

- (1) 변기와 배수관과의 접속은 3.3.1(3)~(5)에 따른다.
- (2) 상대 플랜지와의 접합볼트는 꼭 조인후 화장캡을 설치한다.

3.8 소변기 세척장치의 설치

3.8.1 세척밸브

세척밸브의 설치 및 세척관의 접속은 3.5.1의 세척밸브 설치에 준한다.

3.8.2 자동 세척탱크

- (1) 소정의 위치 및 높이에 미리 견고하게 묻어둔 지지볼트에 탱크를 고정한다. 세척관은 각 소변 급수구와 스퍼트 쇠붙이를 이용하여 접속한다.
- (2) 세척관이 노출배관인 경우에는 지지쇠붙이때문에 입상관은 벽면에 수직하게 수평관은 역구배가 되지 않도록 하고 또는 은폐배관의 경우는 관의 종류에 따라 관 외면에 방식도장 또는 바로 피복을 한다.

3.8.3 그밖의 세척장치는 제조회사의 설치방법에 의한다.

3.9 세면기, 수세기의 설치

소정의 위치와 높이의 브래킷이나 백행거 등을 사용해서 설치한다. 기구에 적합한 지지쇠붙이를 설치, 도기 상단을 수평으로 견고하게 설치한다. 배수쇠붙이의 나사부에는 누수되지 않도록 내열성 불건성 밀봉재료로 충당하고 충분히 조여준다. 배수트랩과 배관의 접합부에 연관을 사용하는 경우는 벽면에 개구한 연관과 완전하게 땀납으로 접합하고 또 동관, 경질염화비닐관을 사용하는 경우는 전용어댑터를 사용하여 접합한다.

3.10 수채류의 설치

3.10.1 요리장 수채

3.9에 따른다.

3.10.2 소제용 수채

- (1) 소정의 위치 및 높이에 정확하게 백행거를 설치, 도기의 윗면이 수평이 되도록 견고하게 설치한다.
- (2) 트랩의 유출구와 배수관과의 접속은 3.3.1(3)에 따른다.

3.10.3 세탁 설거지대

3.9에 따른다.

3.10.4 연합기구

연합기구를 설치하는 경우 수채의 배수구에서도 중심거리가 750mm이하면 트랩기구설치, 트랩과 배수관과의 접속은 3.3.1(3)에 따른다.

3.11 세발기의 설치

- (1) 소정의 위치 및 높이에 백행거를 설치 도기의 상면이 수평이 되도록 견고하게 설치한다.
- (2) 배수쇠붙이의 조임, 트랩과 배수관과의 접속은 3.9에 따른다.

3.12 욕조의 설치

3.12.1 한식 욕조

- (1) 소정의 위치 및 높이에 설치하여 기구의 상면이 수평이 되도록 견고하게 설치한다.
- (2) 욕조의 어떤 측면을 벽면에 접하게 설치하는 경우는 기구의 상면과 벽면과의 접촉부에 물이 침입하지 않도록 탄성방수제를 충전한다.
- (3) 배수쇠붙이에는 내열성, 불건성 밀봉재를 충전하고 충분하게 조여준다.
- (4) 배수쇠붙이와 배수관을 접합하는 경우에는 납땜 이음이나 슬리브 이음으로 한다.

3.12.2 양식 욕조

- (1) 욕조의 설치는 3.12.1(1), (2)에 따른다.
- (2) 배수쇠붙이 및 오버플로 쇠붙이에는 내열성, 불건성 밀봉재를 충전하고 충분하게 조여준다.
- (3) 배수쇠붙이와 배수관의 접속은 납땜 이음 또는 슬리브 이음으로 한다.

3.13 샤워의 설치

3.13.1 고정식 샤워

노출배관의 경우는 소정의 위치에 지지쇠붙이에 따라 견고하게 설치한다.
또 은폐배관의 경우에는 배관에 방로피복을 시행한다.

3.13.2 핸드샤워

소정의 위치에 혹은 설치한다. 또한 핸드샤워에 설치하는 진공브레이커의 설치위치는 동일실내 최고위 기구의 상면보다 원칙대로 150mm 이상 위쪽에 설치한다.

3.14 음수기의 설치

3.14.1 입형

- (1) 소정의 위치에 미리 바닥배수트랩을 설치, 정확, 견고하게 설치한다. 바닥과 배수트랩의 사이에는 충분히 모르타르를 채워서 기구를 고정한다.
- (2) 배설쇠붙이에는 불건성 밀봉재를 충전하고 충분하게 조여준다.

(3) 배수관은 상 배수트랩의 여과기 표면보다 적어도 100mm이상의 배수구 공간을 가진다.

3.14.2 벽걸이형

기구의 설치, 트랩과 배수관과의 접속은 3.9에 준한다.

3.15 장비품의 설치

3.15.1 거울

거울을 벽면에 설치하는 경우는 원칙대로 거울의 뒷면과 벽 사이에 적절한 공간을 띄운다.

3.15.2 화장대, 화장캐비닛

세면기 상부에 설치할 경우는 얼굴을 씻을 때 머리가 받치지 않는 위치에 견고하게 설치한다.

3.15.3 비누상자

사용상 흔들리거나 나사가 빠지지 않도록 견고하게 설치한다.

3.15.4 손잡이 봉

부러짐, 구부러짐이 발생되지 않는 강도가 있는 것으로 소정의 위치에 견고하게 설치한다.

3.15.5 수건걸이, 비누상자, 컵걸이, 칫솔걸이, 휴지걸이 등 각각의 목적에 적응하는 가장 편리한 위치와 높이에 충분히 견고하게 설치한다.

3.16 설비유닛의 설치

3.16.1 책임구분

승인도 및 유닛 제품 제조회사의 시공설명서에 따라 시공하며 승인도와 제조회사의 설명서와의 사이에 차이가 있는 경우에는 승인도를 우선한다.

3.16.2 설치 일반사항

각 설비유닛류의 설치는 승인도 및 유닛 제품의 제조회사 시공설명서에 의해서 성실하게 시공한다.

3.16.3 인서트

습기 있는 부분에 사용하는 인서트, 앵커볼트 등은 내수성, 내식성을 가지는 제품을 사용한다.

3.16.4 배관

복합 위생유닛, 욕실유닛, 변소유닛 및 세면소 유닛처럼 유닛에 배관이 부속되어져 있는 경우에는 상자형 판자의 설치에 나란하게 유닛의 배관에 설치를 한다. 배관은 정확한 위치에 설치하고 쇠붙이류를 절단하지 않으면 안된다. 또 대변기유닛, 소변기유닛, 세면기유닛 등의 경우에는 유닛 뒷부분의 강제 프레임 불

임 배관 유닛을 벽 및 바닥의 정확한 위치에 또 수평하게 견고하게 설치하고, 유닛 등과의 배관접속은 내압, 내구성, 내진성 등을 고려한 부속 및 시공법으로 잘 접속한다.

3.16.5 상자형 판자

마감테두리는 방식성이 있는 재료로 하고, 정확한 위치에 설치한다. 또한 마무리면에 이것들을 설치하는 경우는 마무리면을 손상시키지 않도록 조심한다.

3.16.6 화장패널, 화장테두리

배관접속부 등의 금속제 개구부에 물기 등에 의하여 녹의 발생이 예상되는 장소에 설치하는 개구부에는 방지도장을 하고 부상을 설치한다.

3.16.7 위생기구 등의 설치

위생기구 등의 기구설치가 포함되어진 경우에는 시공도 및 유닛 제조회사의 시공설명서에 따라서 기구를 소정의 위치에 견고하게 설치한다.

3.16.8 밀봉재

밀봉재를 채워야 하는 개소에 있어서는 백업재 설치 깊이를 확인하고 정확한 단면이 얻어지도록 밀봉한다.

3.17 시험 및 검사

3.17.1 제품시험과 검사 기구류의 검사

그 소요의 기능, 구조, 재질, 형상, 길이에 상당하는 KS 기준에 적합한 제품인지 또는 사양서에서 요구하는 기능, 구조 등을 만족한 제조회사의 제품으로 되어 있는가를 확인한다. 또한 필요에 따라 소정의 장소에서 입회시험 및 검사를 한다.

3.17.2 현장시험 및 검사

(1) 설치검사

각 기구가 정상 또 견고하게 설치되어 있는지를 검사한다.

(2) 통수시험

공사완료후 빠르게 통수시험을 한다. 기구 부속품에서의 누수 유무 등을 검사한다.

(3) 기능시험

세척꼭지 지수밸브 및 수도꼭지는 통수후 유량조정을 한다. 또 혼합밸브는 온도 조정을 한다.